# Nhập Môn Lập Trình

# Nhập Môn Lập Trình

Phần Bài Tập

Biên soạn: hbQuest
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Nhập Môn Lập Trình
Edition 1, Revision 1
Copyright © 2026 by Biên soạn: hbQuest
All rights reserved.
Lorem ipsum chipsum sipsum hip hop hapsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum chipsum sipsum hip hop hapsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
First edition published 1889
Published by the .
ISBN:

# Contents

# Lời nói đầu

Tài liệu này bao gồm tất cả các **bài tập** của môn học Nhập Môn Lập Trình, ngành Công Nghệ Thông Tin - Khoá 2/2025 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đề bài được lấy từ tài liệu môn học. Ngôn ngữ lập trình là C/C++ (chủ yếu viết dưới dạng C). Dù rất cố gắng hoàn thành đầy đủ các bài tập trong quyển tài liệu, sai sót vẫn có thể xảy ra. Bạn đọc có thể xem đây như là tài liệu tham khảo và luyện tập trong quá trình học lập trình, nếu phát hiện ra bất kì lỗi nào trong quá trình đọc, rất biết ơn được bạn đọc gửi phản hồi cho mình qua email: *habuihomie@gmail.com*. Trân trọng cảm ơn và chúc bạn học tập vui vẻ!

Ngày 01-01-2026

Part I

# Phần Mở Đầu

Chapter 1

# Lưu đồ thuật toán

**Problem 1.0.1**

Tính $S(n) = 1 + 2 + 3 + \cdots + n$

**Listing 1.0.1**

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, s = 0, i = 1;

    printf("Nhap n: ");
    scanf("%d", &n);

    while (i <= n) {
        s += i;
        i++;
    }

    printf("Tong S = %d", s);
    return 0;
}
```

**Problem 1.0.2**

Tính $S(n) = 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2$

Listing 1.0.2

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    int n,sum = 0;
    std::cout << "Nhap n: ";
    std::cin >> n;

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        sum += (i * i);
    }

    std::cout << "Ket qua tong S(n = " << n << "): " << sum;

    return 0;
}
```

Problem 1.0.3

Tính $S(n) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$

Listing 1.0.3

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    int n = 0;
    double sum = 0.0;
    std::cout << "Nhap n: ";
    std::cin >> n;

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        sum += (1.0/i);
    }

    std::cout << "Ket qua tong S(n = " << n << "): " << sum << std::endl;

    return 0;
}
```

Problem 1.0.4

Tính $S(n) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n}$

Listing 1.0.4

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    int n = 0;
    double sum = 0.0;
    std::cout << "Nhap n: ";
    std::cin >> n;

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        sum += (1.0/(i*2));
    }

    std::cout << "Ket qua tong S(n = " << n << "): " << sum << std::endl;

    return 0;
}
```

Problem 1.0.5

Tính $S(n) = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n+1}$

Listing 1.0.5

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    int n = 0;
    double sum = 0.0;
    std::cout << "Nhap n: ";
    std::cin >> n;

    for (int i = 0; i <= n; i++) {
        sum += (1.0/((i*2)+1));
    }

    std::cout << "Ket qua tong S(n = " << n << "): " << sum << std::endl;

    return 0;
}
```

Problem 1.0.6

Tính $S(n) = \frac{1}{1} \times 2 + \frac{1}{2} \times 3 + \cdots + \frac{1}{n} \times (n+1)$

Listing 1.0.6

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    int n = 0;
    double sum = 0.0, multi;
    std::cout << "Nhap n: ";
    std::cin >> n;

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        multi = (1.0 / i) * (i + 1);
        sum += multi;
    }

    std::cout << "Ket qua tong S(n = " << n << "): " << sum << std::endl;

    return 0;
}
```

Problem 1.0.7

Tính $S(n) = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \cdots + \frac{n}{n+1}$

Listing 1.0.7

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    int n = 0;
    double sum = 0.0;
    std::cout << "Nhap n: ";
    std::cin >> n;

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        sum += ((i*1.0) / (i + 1));
    }

    std::cout << "Ket qua tong S(n = " << n << "): " << sum << std::endl;

    return 0;
}
```

Problem 1.0.8

Tính $S(n) = \frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{5}{6} + \cdots + \frac{2n+1}{2n+2}$

Listing 1.0.8

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    int n = 0;
    double sum = 0.0;
    std::cout << "Nhap n: ";
    std::cin >> n;

    for (int i = 0; i <= n; i++) {
        sum += (((2*i*1.0) + 1) / ((2*i) + 2));
    }

    std::cout << "Ket qua tong S(n = " << n << "): " << sum << std::endl;

    return 0;
}
```

**Problem 1.0.9**

Tính $T(n) = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times N$

Listing 1.0.9

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    int n, multi = 1;
    std::cout << "Nhap n: ";
    std::cin >> n;

    if (n == 0) {
        multi = 0;
    } else {
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            multi *= i;
        }
    }

    std::cout << "Ket qua tich T(n = " << n << "): " << multi << std::endl;

    return 0;
}
```

**Problem 1.0.10**

Tính $T(x, n) = x^n$

Listing 1.0.10

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    int n, x, result = 1;

    do {
        std::cout << "Nhap n (n>=0): ";
        std::cin >> n;
    } while (n < 0);
    std::cout << "Nhap x: ";
    std::cin >> x;

    if (n == 0 && x != 0) {
        result = 1;
    } else {
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            result *= x;
        }
    }

    std::cout << "Ket qua tich T(n = " << n << ", x = " << x << ": " << result << std::endl;

    return 0;
}
```

Problem 1.0.11

Tính $S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + \cdots + 1.2.3 \cdots n$

Listing 1.0.11

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, sum = 0, f = 1;

    do {
        printf("Nhap n (n>0): ");
        scanf("%d", &n);

        if (n < 1) {
            printf("Xin nhap lai!\n");
        }
    } while(n < 1);

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        f *= i;
        sum += f;
    }

    printf("Tong S(n=%d) la %d ",n, sum);

    return 0;
}
```

Problem 1.0.12

Tính $S(n, x) = x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n$

Listing 1.0.12

```
#include <iostream>

int main() {
    int n, x, sum = 0, expo = 1;
    std::cout << "Nhap n: ";
    std::cin >> n;
    std::cout << "Nhap x: ";
    std::cin >> x;

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        expo *= x;
        sum += expo;
    }

    std::cout << "Ket qua tong S(n = " << n << ", x = " << x <<
    ↪ "): " << sum << std::endl;

    return 0;
}
```

**Problem 1.0.13**

Tính $S(n, x) = x^2 + x^4 + \cdots + x^{2n}$

**Listing 1.0.13**

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    int n, x, sum = 0, expo = 1;
    std::cout << "Nhap n: ";
    std::cin >> n;
    std::cout << "Nhap x: ";
    std::cin >> x;

    for (int i = 1; i <= (2*n); i++) {
        expo *= x;
        if ((i%2) == 0) {
            sum += expo;
        }
    }

    std::cout << "Ket qua tong S(n = " << n << ", x = " << x << "): " << sum << std::endl;

    return 0;
}
```

**Problem 1.0.14**

Tính $S(n, x) = x + x^3 + x^5 + \cdots + x^{2n+1}$

**Listing 1.0.14**

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    int n, x, sum = 0, expo = 1;
    std::cout << "Nhap n: ";
    std::cin >> n;
    std::cout << "Nhap x: ";
    std::cin >> x;

    for (int i = 1; i <= (2*n + 1); i++) {
        expo *= x;
        if ((i%2) != 0) {
            sum += expo;
        }
    }

    std::cout << "Ket qua tong S(n = " << n << ", x = " << x << "): " << sum << std::endl;

    return 0;
}
```

**Problem 1.0.15**

Tính $S(n) = \frac{1}{1} + \frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} + \cdots + \frac{1}{1+2+3+\cdots+n}$

**Listing 1.0.15**

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    int n = 0, sum2 = 0;
    double sum1 = 0.0;
    std::cout << "Nhap n: ";
    std::cin >> n;

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        sum2 += i;
        sum1 += (1.0/sum2);
    }

    std::cout << "Ket qua tong S(n = " << n << "): " << sum1 << std::endl;

    return 0;
}
```

**Problem 1.0.16**

Tính $S(n, x) = x + \frac{x^2}{1+2} + \frac{x^3}{1+2+3} + \cdots + \frac{x^n}{1+2+3+\cdots+n}$

**Listing 1.0.16**

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    int n, x, expo = 1, sum2 = 0;
    double sum1 = 0.0;
    std::cout << "Nhap n: ";
    std::cin >> n;
    std::cout << "Nhap x: ";
    std::cin >> x;

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        expo *= x;
        sum2 += i;
        sum1 += ((expo * 1.0) / sum2);
    }

    std::cout << "Ket qua tong S(n = " << n << "): " << sum1 << std::endl;

    return 0;
}
```

**Problem 1.0.17**

Tính $S(n, x) = x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$

**Listing 1.0.17**

```
#include <iostream>

int main() {
    int n, x, expo = 1, giaithua = 1;
    double sum1 = 0.0;
    std::cout << "Nhap n: ";
    std::cin >> n;
    std::cout << "Nhap x: ";
    std::cin >> x;

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        expo *= x;
        giaithua *= i;
        sum1 += ((expo * 1.0) / giaithua);
    }

    std::cout << "Ket qua tong S(n = " << n << "): " << sum1 << std::endl;

    return 0;
}
```

**Problem 1.0.18**

Tính $S(n, x) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!}$

Listing 1.0.18

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    int n, x, expo = 1, giaithua = 1;
    double sum1 = 0.0;
    std::cout << "Nhap n: ";
    std::cin >> n;
    std::cout << "Nhap x: ";
    std::cin >> x;

    for (int i = 0; i <= (2*n); i++) {
        if (i == 0) {
            expo = 1;
            giaithua = 1;
        } else {
            expo *= x;
            giaithua *= i;
        }
        if (i%2 == 0) {
            sum1 += ((expo * 1.0) / giaithua);
        }
    }

    std::cout << "Ket qua tong S(n = " << n << "): " << sum1 << std::endl;

    return 0;
}
```

Problem 1.0.19

Tính $S(n,x) = 1 + x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

Listing 1.0.19

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    int n, x, expo = 1, giaithua = 1;
    double sum1 = 0.0;
    std::cout << "Nhap n: ";
    std::cin >> n;
    std::cout << "Nhap x: ";
    std::cin >> x;

    for (int i = 0; i <= (2*n); i++) {
        if (i == 0) {
            expo = 1;
            giaithua = 1;
        } else {
            expo *= x;
            giaithua *= i;
        }
        if (i%2 == 0) {
            sum1 += ((expo * 1.0) / giaithua);
        }
    }

    std::cout << "Ket qua tong S(n = " << n << "): " << sum1 << std::endl;

    return 0;
}
```

Problem 1.0.20

Liệt kê tất cả "ước số" của số nguyên dương n.

Listing 1.0.20

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;

    do {
        printf("Nhap so nguyen duong n: ");
        scanf("%d", &n);

        if (n < 1) {
            printf("Xin nhap lai!\n");
        }
    } while(n < 1);

    printf("Uoc cua %d la: ", n);
    for (int i=1; i <= n; i++) {
        if (n%i == 0) {
            printf("%3d", i);
        }
    }

    return 0;
}

```

Problem 1.0.21

Tính tổng tất cả "ước số" của số nguyên dương n.

Listing 1.0.21

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, tong = 0;

    do {
        printf("Nhap so nguyen duong n (n>0): ");
        scanf("%d", &n);

        if (n < 1) {
            printf("Xin nhap lai!\n");
        }
    } while(n < 1);

    for (int i=1; i <= n; i++) {
        if (n%i == 0) {
            tong += i;
        }
    }
    printf("Tong cua cac uoc so cua %d la %d", n, tong);

    return 0;
}

```

**Problem 1.0.22**

Tính tích tất cả "ước số" của số nguyên dương n.

**Listing 1.0.22**

```
#include <iostream>

int main() {
    int n, tich = 1;

    do {
        std::cout << "Nhap so nguyen duong n: ";
        std::cin >> n;

        if (n <=0 ) {
            std::cout << "Xin nhap lai!" << std::endl;
        }
    } while (n<=0);

    for (int i=1; i <= n; i++) {
        if (n%i == 0) {
            tich *= i;
        }
    }
    std::cout << "Tich cua cac uoc so cua n = " << n << " la: "
    ↪ << tich << std::endl;
    return 0;
}
```

**Problem 1.0.23**

Đếm số lượng "ước số" của số nguyên dương n.

Listing 1.0.23

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    int n, dem = 0;

    do {
        std::cout << "Nhap so nguyen duong n: ";
        std::cin >> n;

        if (n <=0 ) {
            std::cout << "Xin nhap lai!" << std::endl;
        }
    } while (n<=0);

    for (int i=1; i <= n; i++) {
        if (n%i == 0) {
            dem++;
        }
    }
    std::cout << "So luong uoc so cua n = " << n << " la: " << dem << std::endl;
    return 0;
}
```

Problem 1.0.24

Liệt kê tất cả “ước số lẻ” của số nguyên dương n.

Listing 1.0.24

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    int n;

    do {
        std::cout << "Nhap so nguyen duong n: ";
        std::cin >> n;

        if (n <=0 ) {
            std::cout << "Xin nhap lai!" << std::endl;
        }
    } while (n<=0);

    std::cout << "So cac uoc so le cua n = " << n << " la: ";
    for (int i=1; i <= n; i++) {
        if (n%i == 0 && i%2 != 0) {
            std::cout << i << " ";
        }
    }
    return 0;
}
```

**Problem 1.0.25**

Tính tổng tất cả "ước số chẵn" của số nguyên dương n.

**Listing 1.0.25**

```
#include <iostream>

int main() {
    int n, tongChan = 0;

    do {
        std::cout << "Nhap so nguyen duong n: ";
        std::cin >> n;

        if (n <=0 ) {
            std::cout << "Xin nhap lai!" << std::endl;
        }
    } while (n<=0);

    for (int i=1; i <= n; i++) {
        if (n%i == 0 && i%2 == 0) {
            tongChan += i;
        }
    }
    std::cout << "Tong cac uoc so chan cua n = " << n << " la: "
    ↪ << tongChan << std::endl;
    return 0;
}
```

**Problem 1.0.26**

Tính tích tất cả "ước số lẻ" của số nguyên dương n.

Listing 1.0.26

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    int n, tichLe = 1;

    do {
        std::cout << "Nhap so nguyen duong n: ";
        std::cin >> n;

        if (n <=0 ) {
            std::cout << "Xin nhap lai!" << std::endl;
        }
    } while (n<=0);

    for (int i=1; i <= n; i++) {
        if (n%i == 0 && i%2 != 0) {
            tichLe *= i;
        }
    }
    std::cout << "Tong cac uoc so chan cua n = " << n << " la: " << tichLe << std::endl;
    return 0;
}
```

Problem 1.0.27

Đếm số lượng "ước số chẵn" của số nguyên dương n.

Listing 1.0.27

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    int n, demChan = 0;

    do {
        std::cout << "Nhap so nguyen duong n: ";
        std::cin >> n;

        if (n <=0 ) {
            std::cout << "Xin nhap lai!" << std::endl;
        }
    } while (n<=0);

    for (int i=1; i <= n; i++) {
        if (n%i == 0 && i%2 == 0) {
            demChan++;
        }
    }
    std::cout << "So luong cac uoc so chan cua n = " << n << " la: " << demChan << std::endl;
    return 0;
}
```

**Problem 1.0.28**

Cho số nguyên dương n. Tính tổng các ước số nhỏ hơn chính nó.

Listing 1.0.28

```
#include <iostream>

int main() {
    int n, tong = 0;

    do {
        std::cout << "Nhap so nguyen duong n: ";
        std::cin >> n;

        if (n <=0 ) {
            std::cout << "Xin nhap lai!" << std::endl;
        }
    } while (n<=0);

    for (int i=1; i < n; i++) {
        if (n%i == 0) {
            tong += i;
        }
    }
    std::cout << "Tong cac uoc so cua n va nho hon n = " << n << " la: " << tong << std::endl;
    return 0;
}
```

**Problem 1.0.29**

Tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương n. Ví dụ n = 100 ước lẻ lớn nhất của 100 là 25.

Listing 1.0.29

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    int n, max = 1;

    do {
        std::cout << "Nhap so nguyen duong n: ";
        std::cin >> n;

        if (n <=0 ) {
            std::cout << "Xin nhap lai!" << std::endl;
        }
    } while (n<=0);

    for (int i=1; i <= n; i++) {
        if (n%i == 0 && i%2 != 0 && i > max) {
            max = i;
        }
    }
    std::cout << "Uoc so le lon nhat cua n = " << n << " la: " << max;
    return 0;
}
```

Problem 1.0.30

Cho số nguyên dương n. Kiểm tra số dương n có phải là số hoàn thiện hay không?
***Ghi chú***: Một số nguyên dương $n$ được gọi là số hoàn thiện khi tổng các ước số thực sự của nó (các ước nhỏ hơn chính nó) bằng chính nó.
*Ví dụ minh họa*: Số 6 có ước số thực sự là $1, 2, 3$
Tổng: $1 + 2 + 3 = 6 \rightarrow$ Là số hoàn thiện.

Listing 1.0.30

```
#include <iostream>

int main() {
    int n, tong = 0;

    do {
        std::cout << "Nhap so nguyen duong n: ";
        std::cin >> n;

        if (n <=0 ) {
            std::cout << "Xin nhap lai!" << std::endl;
        }
    } while (n<=0);

    for (int i=1; i < n; i++) {
        if (n%i == 0) {
            tong += i;
        }
    }

    if (n == tong) {
        std::cout << "n = " << n << " la so hoan thien";
    } else {
        std:: cout << "n = " << n << " khong la so hoan thien";
    }
    return 0;
}
```

Problem 1.0.31

Cho số nguyên dương n. Kiểm tra số nguyên dương n có phải là số nguyên tố hay không?

Listing 1.0.31

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    int n;
    bool soNguyenTo = true;

    do {
        printf("Nhap so nguyen duong n (n>0): ");
        scanf("%d", &n);

        if (n <=0 ) {
            printf("Xin nhap lai!\n");
        }
    } while (n<=0);

    if (n < 2) {
        soNguyenTo = false;
    } else if (n == 2) {
        soNguyenTo = true;
    } else if (n%2 == 0) {
        soNguyenTo = false;
    } else {
        for (int i = 3; i <= sqrt(n); i+=2) {
            if (n%i == 0) {
                soNguyenTo = false;
                break;
            }
        }
    }

    if (soNguyenTo) {
        printf("%d la so nguyen to", n);
    } else {
        printf("%d KHONG la so nguyen to", n);
    }

    return 0;
}
```

Problem 1.0.32

Cho số nguyên dương n. Kiểm tra số nguyên dương n có phải là số chính phương hay không?
***Ghi chú:*** Số $n$ là số chính phương nếu căn bậc hai của nó ($\sqrt{n}$) là một số nguyên.

Listing 1.0.32

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    int n;
    bool soChinhPhuong = false;

    do {
        std::cout << "Nhap so nguyen duong n: ";
        std::cin >> n;

        if (n <=0 ) {
            std::cout << "Xin nhap lai!" << std::endl;
        }
    } while (n<=0);

    for (int i = 1; i*i <= n; i++) {
        if ((i*i) == n) {
            soChinhPhuong = true;
        }
    }

    if (soChinhPhuong) {
        std::cout << n << " la so chinh phuong" << std::endl;
    } else {
        std::cout << n << " khong la so chinh phuong" << std::endl;
    }

    return 0;
}
```

Problem 1.0.33

Tính $S(n) = \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}}$ có n dấu căn

Listing 1.0.33

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    double sum = 0.0;
    int n;

    do {
        printf("Nhap n (n >= 1): ");
        scanf("%d", &n);

        if (n < 1) {
            printf("Xin nhap lai!");
        }
    } while(n < 1);

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        sum = sqrt(sum + 2);
    }

    printf("Ket qua S(n = %d): %.4lf",n, sum);
    return 0;
}
```

Problem 1.0.34

Tính $S(n) = \sqrt{n + \sqrt{n - 1 + \sqrt{n - 2 + \cdots + \sqrt{2 + \sqrt{1}}}}}$ có n dấu căn

Listing 1.0.34

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    double sum = 0.0;
    int n;

    do {
        printf("Nhap n (n >= 1): ");
        scanf("%d", &n);

        if (n < 1) {
            printf("Xin nhap lai!");
        }
    } while(n < 1);

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        sum = sqrt(sum + i);
    }

    printf("Ket qua S(n=%d): %.4lf",n, sum);
    return 0;
}
```

**Problem 1.0.35**

Tính $S(n) = \sqrt{1 + \sqrt{2 + \sqrt{3 + \cdots + \sqrt{n - 1 + \sqrt{n}}}}}$ có n dấu căn

**Listing 1.0.35**

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    double sum = 0.0;
    int n;

    do {
        printf("Nhap n (n >= 1): ");
        scanf("%d", &n);

        if (n < 1) {
            printf("Xin nhap lai!");
        }
    } while(n < 1);

    for (int i = n; i >= 1; i--) {
        sum = sqrt(sum + i);
    }

    printf("Ket qua S(n=%d): %.4lf",n, sum);
    return 0;
}
```

**Problem 1.0.36**

Tính $S(n) = \sqrt{n! + \sqrt{(n-1)! + \sqrt{(n-2)! + \cdots + \sqrt{2! + \sqrt{1}}}}}$ có n dấu căn

Listing 1.0.36

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    double sum = 0.0;
    int n, giaithua=1;

    do {
        printf("Nhap n (n >= 1): ");
        scanf("%d", &n);

        if (n < 1) {
            printf("Xin nhap lai!");
        }
    } while(n < 1);

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        giaithua *= i;
        sum = sqrt(sum + giaithua);
    }

    printf("Ket qua S(n=%d): %.4lf",n, sum);
    return 0;
}
```

Problem 1.0.37

Tính $S(n) = \sqrt[n]{n + \sqrt[n-1]{n - 1 + \cdots + \sqrt[3]{3 + \sqrt{2}}}}$ có n-1 dấu căn

Listing 1.0.37

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    double sum = 0.0;
    int n;

    do {
        printf("Nhap n (n >= 2): ");
        scanf("%d", &n);

        if (n < 2) {
            printf("Xin nhap lai!");
        }
    } while(n < 2);

    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        sum = pow(sum + i, (1.0/i));
    }

    printf("Ket qua S(n=%d): %.4lf",n, sum);
    return 0;
}
```

Problem 1.0.38

Tính $S(n) = \sqrt[n+1]{n + \sqrt[n]{n-1 + \cdots + \sqrt[3]{2 + \sqrt{1}}}}$ có n dấu căn

Listing 1.0.38

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>

int main() {
    double sum = 0.0;
    int n;

    do {
        std::cout << "Nhap n (n >= 1): ";
        std::cin >> n;

        if (n < 1) {
            std::cout << "Xin nhap lai!" << std::endl;
        }
    } while(n < 1);

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        sum = pow(sum + i, (1.0/(i+1)));
    }

    std::cout << "Ket qua S(n = " << n << "): " << sum;
    return 0;
}
```

**Problem 1.0.39**

Tính $S(n) = \sqrt[n+1]{n! + \sqrt[n]{(n-1)! + \cdots + \sqrt[3]{2! + \sqrt{1!}}}}$ có n dấu căn

**Listing 1.0.39**

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>

int main() {
    double sum = 0.0;
    int n, giaithua = 1;

    do {
        std::cout << "Nhap n (n >= 1): ";
        std::cin >> n;

        if (n < 1) {
            std::cout << "Xin nhap lai!" << std::endl;
        }
    } while(n < 1);

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        giaithua *= i;
        sum = pow(sum + giaithua, (1.0/(i+1)));
    }

    std::cout << "Ket qua S(n = " << n << "): " << sum;
    return 0;
}
```

**Problem 1.0.40**

Tính $S(n, x) = \sqrt{x^n + \sqrt{x^{n-1} + \sqrt{x^{n-2} + \cdots + \sqrt{x^2 + \sqrt{x}}}}}$ có n dấu căn

Listing 1.0.40

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>

int main() {
    double sum = 0.0;
    int n, x, expo = 1;

    do {
        std::cout << "Nhap x (x >= 0): ";
        std::cin >> x;

        if (x < 0) {
            std::cout << "Xin nhap lai!" << std::endl;
        }
    } while(n < 0);


    do {
        std::cout << "Nhap n (n >= 1): ";
        std::cin >> n;

        if (n < 1) {
            std::cout << "Xin nhap lai!" << std::endl;
        }
    } while(n < 1);

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        expo *= x;
        sum = sqrt(sum + expo);
    }

    std::cout << "Ket qua S(n = " << n << "): " << sum;
    return 0;
}
```

Problem 1.0.41

Tính $S(n) = \frac{1}{1+(\frac{1}{1+(\frac{1}{1+(\frac{1}{1+(\frac{1}{1+1})})})})}$ có n dấu phân số

Listing 1.0.41

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    int n;
    double S = 1.0;

    do {
        std::cout << "Nhap n (n >= 1): ";
        std::cin >> n;

        if (n < 1) {
            std::cout << "Xin nhap lai!" << std::endl;
        }
    } while(n < 1);

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        S = 1 + (1.0/S);
    }

    S = 1.0 / S;
    std::cout << "Ket qua S(n = " << n << "): " << S << std::endl;
    return 0;
}
```

Problem 1.0.42

Cho n là số nguyên dương. Hãy tìm giá trị nguyên dương k lớn nhất sao cho $S(k) < n$. Trong đó chuỗi S(k) được định nghĩa như sau : $S(k) = 1 + 2 + 3 + \ldots + k$.

Listing 1.0.42

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    int n, k = 0, tong = 0;

    do {
        std::cout << "Nhap so nguyen duong n: ";
        std::cin >> n;

        if (n < 1) {
            std::cout << "Xin nhap lai!" << std::endl;
        }
    } while(n < 1);

    while (tong <= n) {
        k++;
        tong += k; // tong += ++k;
    }

    if (tong == n) {
        std::cout << "k la: " << k << std::endl;
    } else {
        std::cout << "k la: " << --k << std::endl;
    }

    return 0;
}
```

Problem 1.0.43

Hãy đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n.

Listing 1.0.43

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    int n, dem = 0;

    do {
        std::cout << "Nhap so nguyen duong n: ";
        std::cin >> n;

        if (n < 1) {
            std::cout << "Xin nhap lai!" << std::endl;
        }
    } while(n < 1);

    while (n >= 1) {
        dem++;
        n = n / 10;
    }

    std::cout << "So chu so nguyen duong n la: " << dem << std::endl;
    return 0;
}
```

Problem 1.0.44

Hãy tính tổng các chữ số của số nguyên dương n.

Listing 1.0.44

```cpp
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, tong = 0;

    do {
        printf("Nhap so nguyen duong n: ");
        scanf("%d", &n);
        if (n < 1) {
            printf("Xin nhap lai!\n");
        }
    } while(n < 1);

    int temp = n;
    while (temp > 0) {
        tong += (temp % 10);
        temp /= 10;
    }

    printf("Tong chu so nguyen duong n=%d la: %d ", n, tong);
    return 0;
}
```

**Problem 1.0.45**

Hãy tính tích các chữ số của số nguyên dương n.

**Listing 1.0.45**

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    int n, tich = 1;

    do {
        std::cout << "Nhap so nguyen duong n: ";
        std::cin >> n;

        if (n < 1) {
            std::cout << "Xin nhap lai!" << std::endl;
        }
    } while(n < 1);

    while (n >= 1) {
        tich *= (n % 10);
        n = n / 10;
    }

    std::cout << "Tich chu so nguyen duong n la: " << tich << std::endl;
    return 0;
}
```

**Problem 1.0.46**

Hãy đếm số lượng chữ số lẻ của số nguyên dương n.

Listing 1.0.46

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    int n, demLe = 0, soDu;

    do {
        std::cout << "Nhap so nguyen duong n: ";
        std::cin >> n;

        if (n < 1) {
            std::cout << "Xin nhap lai!" << std::endl;
        }
    } while(n < 1);

    while (n >= 1) {
        soDu = n%10;
        if (soDu%2 != 0) {
            demLe++;
        }
        n = n / 10;
    }

    std::cout << "So chu so le cua so nguyen duong n la: " << demLe << std::endl;
    return 0;
}
```

Problem 1.0.47

Hãy tính tổng các chữ số chẵn của số nguyên dương n.

Listing 1.0.47

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    int n, tongChan = 0, soDu;

    do {
        std::cout << "Nhap so nguyen duong n: ";
        std::cin >> n;

        if (n < 1) {
            std::cout << "Xin nhap lai!" << std::endl;
        }
    } while(n < 1);

    while (n >= 1) {
        soDu = n%10;
        if (soDu%2 == 0) {
            tongChan += soDu;
        }
        n = n / 10;
    }

    std::cout << "Tong cac chu so chan cua so nguyen duong n la: " << tongChan << std::endl;
    return 0;
}
```

Problem 1.0.48

Hãy tính tích các chữ số lẻ của số nguyên dương n.

Listing 1.0.48

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    int n, tichLe = 1, soDu, demLe = 0;

    do {
        std::cout << "Nhap so nguyen duong n: ";
        std::cin >> n;

        if (n < 1) {
            std::cout << "Xin nhap lai!" << std::endl;
        }
    } while(n < 1);

    while (n >= 1) {
        soDu = n%10;
        if (soDu%2 != 0) {
            demLe++;
            tichLe *= soDu;
        }
        n = n / 10;
    }

    if (demLe == 0) {
        tichLe = 0;
    }

    std::cout << "Tich cac chu so le cua so nguyen duong n la: " << tichLe << std::endl;
    return 0;
}
```

Problem 1.0.49

Cho số nguyên dương n. Hãy tìm chữ số đầu tiên của n.

Listing 1.0.49

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    int n, chuSoDau;

    do {
        std::cout << "Nhap so nguyen duong n: ";
        std::cin >> n;

        if (n < 1) {
            std::cout << "Xin nhap lai!" << std::endl;
        }
    } while(n < 1);

    while (n >= 1) {
        chuSoDau = n%10;
        n = n / 10;
    }

    std::cout << "Chu so dau tien cua so nguyen duong n la: " << chuSoDau << std::endl;
    return 0;
}
```

Problem 1.0.50

Hãy tìm chữ số đảo ngược của số nguyên dương n.

Listing 1.0.50

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    int n, soDu, soDao = 0;

    do {
        std::cout << "Nhap so nguyen duong n: ";
        std::cin >> n;

        if (n < 1) {
            std::cout << "Xin nhap lai!" << std::endl;
        }
    } while(n < 1);

    do {
        soDu = n%10;
        soDao = soDao * 10 + soDu;
    } while (n /= 10); // tuong duong n = n/10 hoac n != 0

    std::cout << "Chu so dao nguoc cua so nguyen duong n la: " << soDao << std::endl;

    // Hoac co the viet
    // std::cout << "Chu so dao nguoc cua so nguyen duong n la: ";
    // do {
    //     std::cout << n%10;
    // } while (n /= 10);

    return 0;
}
```

**Problem 1.0.51**

Tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n.

**Problem 1.0.52**

Tìm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n.

**Problem 1.0.53**

Hãy đếm số lượng chữ số lớn nhất của số nguyên dương n.

**Problem 1.0.54**

Hãy đếm số lượng chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n.

**Problem 1.0.55**

Hãy đêm số lượng chữ số đầu tiên của số nguyên dương n.

Problem 1.0.56

Hãy kiểm tra số nguyên dương n có toàn chữ số lẻ hay không?

Problem 1.0.57

Hãy kiểm tra số nguyên dương n có toàn chữ số chẵn hay không?

Problem 1.0.58

Hãy kiểm tra số nguyên dương n có phải số đối xứng hay không?

Problem 1.0.59

Hãy kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có tăng dần từ trái sang phải hay không?

Problem 1.0.60

Hãy kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có giảm dần từ trái sang phải hay không?

Problem 1.0.61

Cho hai số nguyên dương a và b. Hãy vẽ lưu đồ tìm ước chung lớn nhất của hai giá trị này.

Problem 1.0.62

Cho hai số nguyên dương a và b. Hãy vẽ lưu đồ tìm bội chung nhỏ nhất của hai giá trị này.

Problem 1.0.63

Giải phương trình $ax + b = 0$.

Problem 1.0.64

Giải phương trình $ax^2 + bx + c = 0$.

Problem 1.0.65

Giải phương trình $ax^4 + bx^2 + c = 0$.

Problem 1.0.66

Tính $S(x, n) = x - x^2 + x^3 + \cdots + (-1)^{n+1}x^n$

Problem 1.0.67

Tính $S(x, n) = -x^2 + x^4 + \cdots + (-1)^n x^{2n}$

Problem 1.0.68

Tính $S(x, n) = x - x^3 + x^5 + \cdots + (-1)^n x^{2n+1}$

**Problem 1.0.69**

Tính $S(n) = 1 - \frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} + \cdots + (-1)^{n+1}\frac{1}{1+2+3+\cdots+n}$

**Problem 1.0.70**

Tính $S(x,n) = -x + \frac{x^2}{1+2} - \frac{x^3}{1+2+3} + \cdots + (-1)^n\frac{x^n}{1+2+3+\cdots+n}$

**Problem 1.0.71**

Tính $S(x,n) = -x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^n\frac{x^n}{n!}$

**Problem 1.0.72**

Tính $S(x,n) = -1 + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^4}{4!} + \cdots + (-1)^{n+1}\frac{x^{2n}}{2n!}$

**Problem 1.0.73**

Tính $S(x,n) = 1 - x + \frac{x^3}{3!} - \frac{x^5}{5!} + \cdots + (-1)^{n+1}\frac{x^{2n+1}}{2n+1!}$

**Problem 1.0.74**

Kiểm tra số nguyên 4 bytes có dạng $2^k$ hay không?

**Problem 1.0.75**

Kiểm tra số nguyên 4 bytes có dạng $3^k$ hay không?

Chapter 2

# Lập Trình với Ngôn Ngữ C

**Problem 2.0.1**

Viết chương trình tính tổng của dãy số sau: $S(n) = 1 + 2 + 3 + \ldots + n$

**Problem 2.0.2**

Liệt kê tất cả các ước số của số nguyên dương n

**Problem 2.0.3**

Hãy đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n

Chapter 3

# Các Cấu Trúc Điều Khiển

**Problem 3.0.1**

Viết chương trình tìm số lớn nhất trong 3 số thực a, b, c

**Problem 3.0.2**

Viết chương trình nhập 2 số thực, kiểm tra xem chúng có cùng dấu hay không?

**Problem 3.0.3**

Viết chương trình giải và biện luận phương trình bậc nhất $ax + b = 0$

**Problem 3.0.4**

Nhập vào tháng của 1 năm. Cho biết tháng thuộc quý mấy trong năm

**Problem 3.0.5**

Tính $S(n) = 1^3 + 2^3 + \ldots + n^3$

**Problem 3.0.6**

Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho $1 + 2 + \ldots + n > 10000$

**Problem 3.0.7**

Hãy sử dụng vòng lặp for để xuất tất cả các ký tự từ A đến Z

**Problem 3.0.8**

Viết chương trình tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn N

**Problem 3.0.9**

Viết chương trình tìm số nguyên dương m lớn nhất sao cho 1 + 2 + . . . + m < N

**Problem 3.0.10**

In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100

Problem 3.0.11

Tìm ước số chung lớn nhất của 2 số nguyên dương

Problem 3.0.12

Tính tổng các số nguyên tố nhỏ hơn N (N nguyên dương)

Problem 3.0.13

Viết chương trình in ra tất cả các số lẻ nhỏ hơn 100 trừ các số 5, 7, 93

Problem 3.0.14

Viết chương trình nhập 3 số thực. Hãy thay tất cả các số âm bằng trị tuyệt đối của nó

Problem 3.0.15

Viết chương trình nhập giá trị x sau tính giá trị của hàm số $f(x) = 2x^2 + 5x + 9khix >= 5, f(x) = -2x^2 + 4x–9khix < 5$

Problem 3.0.16

Viết chương trình nhập 3 cạnh của 1 tam giác, cho biết đó là tam giác gì

Problem 3.0.17

Lập chương trình giải hệ: $ax + by = c, dx + ey = f$. Các hệ số nhập từ bàn phím

Problem 3.0.18

Viết chương trình nhập vào 3 số thực. Hãy in 3 số ấy ra màn hình theo thứ tự tăng dần mà chỉ dùng tối đa 1 biến phụ

Problem 3.0.19

Viết chương trình giải phương trình bậc 2

Problem 3.0.20

Viết chương trình nhập tháng, năm. Hãy cho biết tháng đó có bao nhiêu ngày

Problem 3.0.21

Viết chương trình nhập vào 1 ngày (ngày, tháng, năm). Tìm ngày kế ngày vừa nhập (ngày, tháng, năm)

Problem 3.0.22

Viết chương trình nhập vào 1 ngày ( ngày, tháng, năm). Tìm ngày trước ngày vừa nhập (ngày, tháng, năm)

Problem 3.0.23

Viết chương trình nhập ngày, tháng, năm. Tính xem ngày đó là ngày thứ bao nhiêu trong năm

Problem 3.0.24

Viết chương trình nhập 1 số nguyên có 2 chữ số. Hãy in ra cách đọc của số nguyên này

Problem 3.0.25

Viết chương trình nhập 1 số nguyên có 3 chữ số. Hãy in ra cách đọc của số nguyên này

Problem 3.0.26

Viết hàm tính $S = \sqrt[n]{x}$

Problem 3.0.27

Viết hàm tính $S = x^y$

Problem 3.0.28

Viết chương trình in bảng cửu chương ra màn hình

Problem 3.0.29

Cần có tổng 200000 đồng từ 3 loại giấy bạc 1000 đồng, 2000 đồng, 5000 đồng. Lập chương trình để tìm ra tất cả các phương án có thể

**Problem 3.0.30**

Viết chương trình in ra tam giác cân có độ cao h. a. Tam giác cân đặc nằm giữa màn hình. Ví dụ với h = 4

```
*
* * *
* * * * *
* * * * * * *
```

b. Tam giác cân rỗng nằm giữa màn hình. Ví dụ với h = 4

```
*
* *
* *
* * * * * * *
```

c. Tam giác vuông cân đặc Ví dụ với h = 4

```
*
* *
* * *
* * * *
```

d. Tam giác vuông cân rỗng Ví dụ với h = 5

```
*
* *
* *
* *
* * * * *
```

**Problem 3.0.31**

Viết chương trình in ra hình chữ nhật có kích thước m x n

1. Hình chữ nhật đặc
2. Hình chữ nhật rỗng

**Problem 3.0.32**

Lập chương trình tính sin(x) với độ chính xác 0.00001 theo công thức $Sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

**Problem 3.0.33**

Lam lai tat ca cac bai truoc bang HAM

Chapter 4

# Hàm

## 4.1

**Problem 4.1.1**

Liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n.

**Problem 4.1.2**

Liệt kê tất cả các số chính phương nhỏ hơn n.

**Problem 4.1.3**

Một số nguyên $x = \overline{a_k a_{k-1} \cdots a_2 a_1}$ được gọi là số Amstrong khi $x = a_k^k + a_{k-1}^k + \cdots + a_2^k + a_1^k$
Hãy viết chương trình liệt kê tất cả các số Amstrong nằm trong đoạn $[1, 1.000.000]$.

Part II

# Mảng Một Chiều

Chapter 5

# Mảng Một Chiều

Problem 5.0.1

Tìm giá trị lớn nhất trong mảng một chiều các số thực.

Problem 5.0.2

Viết hàm tìm một vị trí mà giá trị tại vị trí đó là một giá trị nhỏ nhất trong mảng một chiều các số nguyên.

Problem 5.0.3

Viết hàm kiểm tra trong mảng các số nguyên có tồn tại giá trị chẵn nhỏ hơn 2004 hay không?

Problem 5.0.4

Viết hàm đếm số lượng số nguyên tố nhỏ hơn 100 trong mảng.

Problem 5.0.5

Viết hàm tính tổng các giá trị âm trong mảng một chiều các số thực.

Problem 5.0.6

Viết hàm sắp xếp mảng một chiều các số thực tăng dần.

## 5.1 Kĩ thuật nhập xuất mảng

Problem 5.1.1

Viết hàm nhập mảng một chiều các số thực.

Problem 5.1.2

Viết hàm nhập mảng một chiều các số nguyên.

Problem 5.1.3

Viết hàm xuất mảng một chiều các số thực.

Problem 5.1.4

Viết hàm xuất mảng một chiều các số nguyên.

Problem 5.1.5

Viết hàm liệt kê các giá trị chẵn trong mảng một chiều các số nguyên.

Problem 5.1.6

Viết hàm liệt kê các vị trí mà giá trị tại đó là giá trị âm trong mảng một chiều các số thực.

## 5.2 Kỹ thuật đặt lính canh

Problem 5.2.1

Viết hàm tìm "giá trị lớn nhất" trong mảng một chiều số thực (lonnhat).

Problem 5.2.2

Tìm "giá trị dương đầu tiên" trong mảng một chiều các số thực (duongdau). Nếu mảng không có giá trị dương thì trả về giá trị -1.

Problem 5.2.3

Tìm "số chẵn cuối cùng" trong mảng một chiều các số nguyên (chancuoi). Nếu mảng không có giá trị chẵn thì trả về giá trị -1.

Problem 5.2.4

Tìm "một vị trí mà giá trị tại vị trí đó là giá trị nhỏ nhất" trong mảng một chiều các số thực (vitrinhonhat).

Problem 5.2.5

Tìm "vị trí của giá trị chẵn đầu tiên" trong mảng một chiều các số nguyên (vitrichan-dau). Nếu mảng không có giá trị chẵn thì hàm sẽ trả về giá trị là -1.

Problem 5.2.6

Tìm "vị trí số hoàn thiện cuối cùng" trong mảng một chiều các số nguyên (vitrihoan-thiencuoi). Nếu mảng không có số hoàn thiện thì trả về giá trị -1.

Problem 5.2.7

Hãy tìm "giá trị dương nhỏ nhất" trong mảng các số thực (duongnhonhat). Nếu mảng không có giá trị dương thì trả về giá trị không dương là -1.

Problem 5.2.8

Hãy tìm "vị trí giá trị dương nhỏ nhất" trong mảng một chiều các số thực (vt-duongnhonhat). Nếu mảng không có giá trị dương thì trả về một giá trị ngoài đoạn $[0, n-1]$ là -1 nhằm mô tả không có vị trí nào thỏa điều kiện.

## 5.3 Bài tập luyện tập tư duy

**Problem 5.3.1**

Tìm "giá trị nhỏ nhất" trong mảng một chiều số thực (nhonhat).

**Problem 5.3.2**

Viết hàm tìm "số chẵn đầu tiên" trong mảng các số nguyên (chandau). Nếu mảng không có giá trị chẵn thì hàm sẽ trả về giá trị không chẵn là -1.

**Problem 5.3.3**

Tìm "số nguyên tố đầu tiên" trong mảng một chiều các số nguyên (nguyentodau). Nếu mảng không có số nguyên tố thì trả về giá trị -1.

**Problem 5.3.4**

Tìm "số hoàn thiện đầu tiên" trong mảng một chiều các số nguyên (hoanthiendau). Nếu mảng không có số hoàn thiện thì trả về giá trị -1.

**Problem 5.3.5**

Tìm giá trị âm đầu tiên trong mảng một chiều các sô thực (amdau). Nếu mảng không có giá trị âm thì trả về giá trị không âm là giá trị 1.

**Problem 5.3.6**

Tìm "số dương cuối cùng" trong mảng số thực (duongcuoi). Nếu mảng không có giá trị dương thì trả về giá trị - 1.

**Problem 5.3.7**

Tìm "số nguyên tố cuối cùng" trong mảng một chiều các số nguyên (nguyentocuoi). Nếu mảng không có số nguyên tố thì trả về giá trị -1.

**Problem 5.3.8**

Tìm "số hoàn thiện cuối cùng" trong mảng một chiều các số nguyên (hoanthiencuoi). Nếu mảng không có số hoàn thiện thì hàm sẽ trả về giá trị -1.

**Problem 5.3.9**

Hãy tìm "giá trị âm lớn nhất" trong mảng các số thực (amlonnhat). Nếu mảng không có giá trị âm thì trả về giá trị -1.

**Problem 5.3.10**

Hãy tìm "số nguyên tố lớn nhất" trong mảng một chiều các số nguyên (nguyentolonnhat). Nếu mảng không có số nguyên tố thì trả về giá trị -1.

**Problem 5.3.11**

Hãy tìm "hoàn thiện nhỏ nhất" trong mảng một chiều các số nguyên (hoanthiennhonhat). Nếu mảng không có số hoàn thiện thì trả về giá trị -1.

Problem 5.3.12

Hãy tìm "giá trị chẵn nhỏ nhất" trong mảng một chiều các số nguyên (channhonhat). Nếu mảng không có giá trị chẵn thì trả về giá trị -1.

Problem 5.3.13

Hãy tìm "vị trí giá trị âm lớn nhất" trong mảng các số thực (vtamlonnhat). Nếu mảng không có giá trị âm thì trả về -1.

Problem 5.3.14

Hãy tìm giá trị trong mảng các sô thực "xa giá trị x nhất" (xanhat). Ví dụ: 24 45 23 13 43 -12 Giá trị x = 15 Khoảng cách từ x = 15 tới các phần tử khác trong mảng là: 9 30 8 2 28 27. Giá trị trong mảng xa giá trị x nhất: 45

Problem 5.3.15

Hãy tìm một vị trí trong mảng một chiều các số thực mà giá trị tại vị trí đó là giá trị "gần giá trị x nhất". Ví dụ: 24 45 23 13 43 -12 Giá trị x = 15 Khoảng cách từ x = 15 tới các phần tử khác trong mảng là: 9 30 8 2 28 27. Giá trị trong mảng gần giá trị x nhất: 13

Problem 5.3.16

Cho mảng một chiều các số thực, hãy tìm đoạn [a,b] sao cho đoạn này chứa tất cả các giá trị trong mảng (timdoan).

Problem 5.3.17

Cho mảng một chiều các số thực, hãy tìm giá trị x sao cho đoạn [-x,x] chứa tất cả các giá trị trong mảng (timx).

Problem 5.3.18

Cho mảng một chiều các số thực hãy tìm giá trị đầu tiên lớn hơn giá trị 2003 (dautien). Nếu mảng không có giá trị thỏa điều kiện trên thì hàm trả về giá trị là -1.

Problem 5.3.19

Cho mảng một chiều các số thực, hãy viết hàm tìm giá trị âm cuối cùng lớn hơn giá trị -1 (cuoicung). Nếu mảng không có giá trị thỏa điều kiện trên thì hàm trả về giá trị -1.

Problem 5.3.20

Cho mảng một chiều các số nguyên, hãy tìm giá trị đầu tiên trong mảng nằm trong khoảng (x,y) cho trước (dautientrongdoan). Nếu mảng không có giá trị thỏa điều kiện trên thì hàm trả về giá trị là -1.

Problem 5.3.21

Cho mảng một chiều các số thực. Hãy viết hàm tìm một vị trí trong mảng thỏa hai điền kiện: có hai giá trị lân cận và giá trị tại vị trí đó bằng tích hai giá trị lân cận. Nếu mảng không tồn tại giá trị như vậy thì hàm trả về giá trị - 1.

Problem 5.3.22

Tìm số chính phương đầu tiên trong mảng một chiều các số nguyên.

Problem 5.3.23

Cho mảng một chiều các số nguyên, hãy viết hàm tìm giá trị đầu tiên trong mảng thỏa tính chất số gánh. (ví dụ giá trị 12321).

Problem 5.3.24

Hãy tìm giá trị đầu tiên trong mảng một chiều các số nguyên có chữ số đầu tiên là chữ số lẻ (dauledautien). Nếu trong mảng không tồn tại giá trị như vậy thì hàm sẽ trả về giá trị 0.

Problem 5.3.25

Cho mảng một chiều các số nguyên. Hãy viết hàm tìm giá trị đầu tiên trong mảng có dạng 2k .Nếu mảng không tồn tại giá trị dạng 2k thì hàm sẽ trả về giá trị 0.

Problem 5.3.26

Hãy tìm giá trị thỏa điều kiện toàn chữ số lẻ và là giá trị lớn nhất thỏa điều kiện ấy trong mảng một chiều các số nguyên (nếu mảng không có giá trị thỏa điều kiện trên thì hàm trả về giá trị 0).

Problem 5.3.27

Cho mảng một chiều các số nguyên. Hãy viết hàm tìm giá trị lớn nhất trong mảng có dạng 5k . Nếu mảng không tồn tại giá trị dạng 5k thì hàm sẽ trả về giá trị 0.

Problem 5.3.28

(*) Cho mảng một chiều các số nguyên. Hãy viết hàm tìm số chẵn lớn nhất nhỏ hơn mọi giá trị lẻ có trong mảng.

Problem 5.3.29

Cho mảng một chiều các số nguyên. Hãy viết hàm tìm số nguyên tố nhỏ nhất và lớn hơn mọi giá trị có trong mảng.

Problem 5.3.30

Cho mảng một chiều các số nguyên dương. Hãy viết hàm tìm ước chung lớn nhất của tất cả các phần tử trong mảng.

Problem 5.3.31

Cho mảng một chiều các số nguyên dương. Hãy viết hàm tìm bội chung nhỏ nhất của tất cả các phần tử trong mảng.

Problem 5.3.32

(*) Cho mảng một chiều các số nguyên. Hãy viết hàm tìm chữ số xuất hiện ít nhất trong mảng (timchuso).

Problem 5.3.33

(*) Cho mảng số thực có nhiều hơn hai giá trị và các giá trị trong mảng khác nhau từng đôi một. Hãy viết hàm liệt kê tất cả các cặp giá trị (a,b) trong mảng thỏa điều kiện a <= b.

Problem 5.3.34

(*) Cho mảng số thực có nhiều hơn hai giá trị và các giá trị trong mảng khác nhau từng đôi một. Hãy viết hàm tìm hai giá trị gần nhau nhất trong mảng (gannhaunhat). Lưu ý: Mảng có các giá trị khác nhau từng đôi một còn có tên là mảng phân biệt.

## 5.4 Các bài tập tìm kiếm và liệt kê

Problem 5.4.1

Hãy liệt kê các số âm trong mảng một chiều các số thực (lietkeam).

Problem 5.4.2

Hãy liệt kê các số giá trị trong mảng một chiều các sô thực thuộc đoạn [x,y] cho trước.

Problem 5.4.3

Hãy liệt kê các số có giá trị chẵn trong mảng một chiều các số nguyên thuộc đoạn [x,y] cho trước (x, y là các số nguyên).

Problem 5.4.4

Hãy liệt kê các giá trị trong mảng mà thỏa điều kiện lớn hơn trị tuyệt đối của giá trị đứng liền sau nó.

Problem 5.4.5

Hãy liệt kê các giá trị trong mảng mà thỏa điều kiện nhỏ hơn trị tuyệt đối của giá trị đứng liền sau nó và lớn hơn giá trị đứng liền trước nó.

Problem 5.4.6

Cho mảng một chiều các số nguyên. Hãy viết hàm liệt kê các giá trị chẵn có ít nhất một lân cận cũng là giá trị chẵn.

Problem 5.4.7

Cho mảng một chiều các số thực. Hãy viết hàm liệt kê tất cả các giá trị trong mảng có ít nhất một lân cận trái dấu với nó.

Problem 5.4.8

Hãy liệt kê các vị trí mà giá trị tại đó là giá trị lớn nhất trong mảng một chiều các số thực (lietkevitrilonnhat).

Problem 5.4.9

Hãy liệt kê các vị trí mà giá trị tại đó là số nguyên tố trong mảng một chiều các số nguyên (lkvitringuyento).

Problem 5.4.10

Hãy liệt kê các vị trí mà giá trị tại vị trí đó là số chính phương trong mảng một chiều các số nguyên.

Problem 5.4.11

Hãy liệt kê các vị trí trong mảng một chiều các số thực mà giá trị tại vị trí đó bằng giá trị âm đầu tiên trong mảng.

Problem 5.4.12

Hãy liệt kê các vị trí mà giá trị tại các vị trí đó bằng giá trị dương nhỏ nhất trong mảng một chiều các số thực.

Problem 5.4.13

Hãy liệt kê các vị trí chẵn lớn nhất trong mảng một chiều các số nguyên.

Problem 5.4.14

Hãy liệt kê các giá trị trong mảng một chiều các số nguyên tố có chữ số đầu tiên là chữ số lẻ (lietketdaule).

Problem 5.4.15

Hãy liệt kê các giá trị có toàn chữ số lẻ trong mảng một chiều các số nguyên.

Problem 5.4.16

Hãy liệt kê các giá trị cực đại trong mảng một chiều các số thực. một phần tử được gọi là cực đại khi lớn hơn các phần tử lân cận.

Problem 5.4.17

Hãy liệt kê các giá trị trong mảng một chiều các số nguyên có chữ số đầu tiền là chữ số chẵn (liekedauchan).

Problem 5.4.18

Cho mảng một chiều các số nguyên. Hãy viết hàm liệt kê các giá trị trong mảng có dạng 3k. Nếu mảng không có giá trị đó thì trả về 0.

Problem 5.4.19

Cho mảng số nguyên có nhiều hơn hai giá trị. Hãy liệt kê tất cả các cặp giá trị gần nhau nhất trong mảng (gannhaunhat).

Problem 5.4.20

Cho mảng số thực có nhiều hơn ba giá trị và các giá trị trong mảng khác nhau từng đôi một. Hãy liệt kê tất cả các bộ ba giá trị (a,b,c) thỏa điều kiện a = b + c với a, b, c là ba giá trị khác nhau trong mảng. Ví dụ: (6, 2, 4).

Problem 5.4.21

Hãy liệt kê các số âm trong mảng một chiều các số thực (lietkeam).

Problem 5.4.22

Hãy liệt kê các giá trị trong mảng các số nguyên có chữ số đầu tiên là chữ số lẻ (lietkele).

Problem 5.4.23

Hãy liệt kê các vị trí mà giá trị tại đó là giá trị lớn nhất trong mảng một chiều các số thực (lietkevitrilonnhat).

Problem 5.4.24

Hãy liệt kê các vị trí mà giá trị đó là số nguyên tố trong mảng một chiều các số nguyên (lkvitringuyento).

## 5.5 Kỹ thuật tính tổng

Problem 5.5.1

Tính tổng các phần tử trong mảng

Problem 5.5.2

Tính tổng các giá trị dương trong mảng 1 chiều các số thực

Problem 5.5.3

Tính tổng các giá trị có chữ số đầu tiên là chữ số lẻ trong mảng 1 chiều các số nguyên

Problem 5.5.4

Tinh tổng các chữ số có chữ số hàng chục là 5 trong mảng 1 chiều các số nguyên

Problem 5.5.5

Tính tổng các giá trị lớn hơn giá trị đứng liền trước nó trong mảng 1 chiều các số thực

Problem 5.5.6

Tính tổng các giá trị lớn hơn trị tuyệt đối của giá trị đứng liền sau nó trong mảng 1 chiều các số thực

Problem 5.5.7

Tính tổng các giá trị lớn hơn các giá trị xung quanh trong mảng 1 chiều các số thực
Lưu ý: Một giá trị trong mảng có tối đa 2 giá trị xung quang

Problem 5.5.8

Tính tổng các phần tử "cực trị" trong mảng. Một phần tử được gọi là cực trị khi nó lớn hơn hoặc nhỏ hơn các phần tử xung quanh nó

Problem 5.5.9

Tính tổng các giá trị chính phương trong mảng 1 chiều các số nguyên

Problem 5.5.10

Tính tổng các giá trị đối xứng trong mảng các số nguyên

Problem 5.5.11

Tính tổng các giá trị có chữ số đầu tiên là chữ số chẵn trong mảng các số nguyên

Problem 5.5.12

Tính trung bình cộng các số nguyên tố trong mảng 1 chiều các số nguyên

Problem 5.5.13

Tính trung bình cộng các số dương trong mảng 1 chiều các số thực

Problem 5.5.14

Tính trung bình cộng các giá trị lớn hơn giá trị x trong mảng 1 chiều các số thực

Problem 5.5.15

Tính trung bình nhân các giá trị dương có trong mảng 1 chiều các số thực

Problem 5.5.16

(*): Tính khoảng cách trung bình giữa các giá trị trong mảng

## 5.6 Kỹ thuật đếm

Problem 5.6.1

Đếm số lượng số chẵn trong mảng

Problem 5.6.2

Đếm số dương chia hết cho 7 trong mảng

Problem 5.6.3

Đếm số đối xứng trong mảng

Problem 5.6.4

Đếm số lần xuất hiện của giá trị x trong mảng

Problem 5.6.5

Đếm số lượng giá trị tận cùng bằng 5 trong mảng

Problem 5.6.6

Cho biết sự tương quan giữa số lượng chẵn và lẻ trong mảng. Hàm trả về 1 trong 3 giá trị -1, 0, 1. Giá trị -1 là chẵn nhiều hơn lẻ. Giá trị 0 là chẵn bằng lẻ. Giá trị 1 là chẵn ít hơn lẻ

Problem 5.6.7

Đếm phần tử lớn hơn hay nhỏ hơn phần tử xung quanh mảng

Problem 5.6.8

Đếm số nguyên tố trong mảng

Problem 5.6.9

Đếm số hoàn thiện trong mảng

Problem 5.6.10

Đếm số lượng giá trị lớn nhất có trong mảng

Problem 5.6.11

Hãy xác định số lượng phần tử kề nhau mà cả 2 đều chẵn

Problem 5.6.12

Hãy xác định số lượng phần tử kề nhau mà cả 2 trái dấu

Problem 5.6.13

Hãy xác định số lượng phần tử kề nhau mà số đứng sau cùng dấu số đứng trước và có giá trị tuyệt đối lớn hơn

Problem 5.6.14

Đếm số lượng các giá trị phân biệt có trong mảng

Problem 5.6.15

Liệt kê tần suất xuất hiện các giá trị trong mảng (mỗi giá trị liệt kê 1 lần)

Problem 5.6.16

Hãy liệt kê các giá trị xuất hiện trong mảng 1 chiều các số nguyên đúng 1 lần

Problem 5.6.17

Hãy liệt kê các giá trị xuất hiện trong dãy quá 1 lần. Lưu ý: mỗi giá trị liệt kê 1 lần

Problem 5.6.18

Hãy liệt kê tần suất của các giá trị xuất hiện trong dãy. Lưu ý: mỗi giá trị liệt kê tần suất 1 lần

Problem 5.6.19

Cho 2 mảng a, b. Đếm số lượng giá trị chỉ xuất hiện 1 trong 2 mảng

Problem 5.6.20

Cho 2 mảng a, b. Liệt kê các giá trị chỉ xuất hiện 1 trong 2 mảng

Problem 5.6.21

(*): Cho 2 mảng a, b. Hãy cho biết số lần xuất hiện của mảng a trong mảng b A: 1 2 3 B: 1 3 5 1 2 3 8 1 2 3 7 6

Problem 5.6.22

(*): Hãy liệt kê các giá trị có số lần xuất hiện nhiều nhất trong mảng

Problem 5.6.23

Hãy đếm số lượng số nguyên tố phân biệt trong mảng

Problem 5.6.24

Kiểm tra mảng có giá trị 0 hay không? Có trả về 1, không có trả về 0

Problem 5.6.25

Kiểm tra mảng có 2 giá trị 0 liên tiếp hay không? Có trả về 1, không có trả về 0

Problem 5.6.26

Kiểm tra mảng có số chẵn hay không? Có trả về 1, không có trả về 0

Problem 5.6.27

Kiểm tra mảng có số nguyên tố hay không? Có trả về 1, không có trả về 0

Problem 5.6.28

Kiểm tra mảng thỏa tính chất: mảng không có số hoàn thiện lớn hơn 256. Có trả về 1, không có trả về 0

Problem 5.6.29

Kiểm tra mảng có toàn số chẵn không? Có trả về 1, không có trả về 0

Problem 5.6.30

Kiểm tra mảng có đối xứng không? Có trả về 1, không có trả về 0

Problem 5.6.31

Ta định nghĩa 1 mảng có tính chất lẻ, khi tổng của 2 phần tử liên tiếp luôn là lẻ. Kiểm tra mảng có tính chất lẻ hay không

Problem 5.6.32

Kiểm tra mảng có tăng dần hay không

Problem 5.6.33

Kiểm tra mảng có giảm dần hay không

Problem 5.6.34

Hãy cho biết các phần tử trong mảng có lập thành cấp số cộng hay không? Nếu có chỉ ra công sai d

Problem 5.6.35

Hãy cho biết các phần tử trong mảng có bằng nhau không

Problem 5.6.36

Ta định nghĩa 1 mảng được gọi là dạng song, khi phần tử có trị số I lớn hơn hoặc nhỏ hơn 2 phần tử xung quanh. Hãy viết hàm kiểm tra mảng có dạng sóng không

Problem 5.6.37

Hãy cho biết tất cả các phần tử trong mảng a có nằm trong mảng b không

Problem 5.6.38

Hãy đếm giá trị trong mảng thỏa: lớn hơn tất cả các giá trị đứng đằng trước nó

## 5.7 Kỹ thuật sắp xếp

Problem 5.7.1

Sắp xếp mảng tăng dần 4 6 2 8 1 2 9 1 2 2 4 6 8 9

Problem 5.7.2

Sắp xếp mảng giảm dần

Problem 5.7.3

Sắp xếp lẻ tăng dần nhưng giá trị khác giữ nguyên vị trí

Problem 5.7.4

Sắp xếp số nguyên tố tăng dần nhưng giá trị khác giữ nguyên vị trí

Problem 5.7.5

Sắp xếp số hoàn thiện giảm dần nhưng giá trị khác giữ nguyên vị trí

Problem 5.7.6

Cho 2 mảng a, b. Hãy cho biết mảng b có phải là hoán vị của mảng a không

Problem 5.7.7

Sắp xếp số dương tăng dần, các số âm giữ nguyên vị trí

Problem 5.7.8

Sắp xếp chẵn, lẻ tăng dần nhưng vị trí tương đối giữa các số không thay đổi

Problem 5.7.9

Sắp xếp số dương tăng dần, âm giảm dần. Vị trí tương đối không thay đổi

Problem 5.7.10

Trộn 2 mảng đã tăng thành 1 mảng được sắp xếp tăng A : 2 7 9 B: 1 2 8 10 12 => 1 2 2 7 8 9 10 12

Problem 5.7.11

Cho 2 mảng tăng. Hãy trộn thành 1 mảng giảm dần

## 5.8 Kỹ thuật thêm

Problem 5.8.1

Thêm 1 phần tử x vào mảng tại vị trí k
1 2 8 4 5 6
X = 10 k = 3
1 2 8 10 4 5 6

Problem 5.8.2

Viết hàm nhập mảng sao cho khi nhập xong thì giá trị trong mảng sắp xếp giảm dần

Problem 5.8.3

Thêm x vào trong mảng tăng nhưng vẫn giữ nguyên tính tăng của mảng

Problem 5.8.4

Nhập mảng sau khi nhập xong đã tự sắp xếp tăng dần

## 5.9 Kỹ thuật xoá

Problem 5.9.1

Xóa phần tử có chỉ số k trong mảng

Problem 5.9.2

Hãy xóa tất cả số lớn nhất trong mảng các số thực

Problem 5.9.3

Xóa tất cả các số âm trong mảng

Problem 5.9.4

Xóa tất cả các số chẵn trong mảng

Problem 5.9.5

Xóa tất cả các số chính phương trong mảng

Problem 5.9.6

Xóa tất cả các phần tử trùng với x

Problem 5.9.7

Xóa tất cả các số nguyên tố trong mảng

Problem 5.9.8

Xóa tất cả các phần tử trùng nhau trong mảng và chỉ giữ lại duy nhất 1 phần tử

Problem 5.9.9

Xóa tất cả các phần tử xuất hiện nhiều hơn 1 lần trong mảng

## 5.10 Kỹ thuật xử lí mảng

Problem 5.10.1

Hãy đưa số 1 về đầu mảng

Problem 5.10.2

Hãy đưa chẵn về đầu, lẻ về cuối, phần tử 0 nằm giữa mảng

Problem 5.10.3

Đưa các số chia hết cho 3 về đầu mảng

Problem 5.10.4

Đảo ngược mảng ban đầu

Problem 5.10.5

Đảo ngược thứ tự các số chẵn trong mảng

Problem 5.10.6

Đảo ngược thứ tự số dương trong mảng

Problem 5.10.7

Dịch trái xoay vòng k phần tử trong mảng

Problem 5.10.8

Dịch phải xoay vòng k phần tử trong mảng

Problem 5.10.9

Hãy xuất phần tử trong mảng theo yêu cầu: chẵn vàng, lẻ trắng

Problem 5.10.10

Xuất mảng: chẵn nằm trên 1 mảng, lẻ nằm trên hàng tiếp theo

Problem 5.10.11

Đảo ngược thứ tự số chẵn và lẻ trong mảng nhưng giữ vị trí tương đối

Problem 5.10.12

Biến đổi mảng bằng cách thay giá trị max = giá trị min và ngược lại

Problem 5.10.13

Biến đổi mảng số thực bằng cách thay tất cả phần tử trong mảng bằng số nguyên gần nó nhất (giống làm tròn)

## 5.11 Kỹ thuật xử lí mảng con

Problem 5.11.1

Liệt kê tất cả các mảng con

Problem 5.11.2

Liệt kê mảng con có độ dài lớn hơn 2 phần tử

Problem 5.11.3

Liệt kê dãy con tăng dần

Problem 5.11.4

Liệt kê dãy con tăng và chứa giá trị lớn nhất

Problem 5.11.5

Tính tổng từng mảng con tăng

Problem 5.11.6

Đếm mảng con tăng có độ dài lớn hơn 1: 5 2 3 5 8 6 1 7 9 3

Problem 5.11.7

Liệt kê dãy con toàn dương và có độ dài lớn hơn 1

Problem 5.11.8

Đếm mảng con giảm

Problem 5.11.9

Cho biết mảng a có phải là mảng con của mảng b không

Problem 5.11.10

Đếm số lần xuất hiện của mảng a trong mảng b

Problem 5.11.11

Tìm dãy con toàn dương dài nhất

Problem 5.11.12

Cho mảng a, số nguyên M. Tìm 1 mảng con sao cho tổng các phần tử bằng M

Problem 5.11.13

Tìm dãy con toàn dương có tổng lớn nhất

Problem 5.11.14

Tìm mảng con có tổng lớn nhất

## 5.12 Kỹ thuật xây dựng mảng

Problem 5.12.1

Tạo mảng b chỉ chứa giá trị lẻ từ mảng a

**Problem 5.12.2**

Tạo mảng b chỉ chứa giá trị âm từ mảng a

**Problem 5.12.3**

Tạo mảng b sao cho b[i] = tổng các phần tử lân cận với a[i] trong mảng a

**Problem 5.12.4**

Tạo mảng b chỉ chứa số nguyên tố từ mảng a

Part III

# Mảng Hai Chiều

Chapter 6

# Ma Trận

Problem 6.0.1

Hàm nhập xuất ma trận các số nguyên.

Problem 6.0.2

Hàm nhập xuất ma trận các số thực.

Problem 6.0.3

Viết hàm tìm giá trị lớn nhất trong ma trận các số thực.

Problem 6.0.4

Viết hàm kiểm tra trong ma trận các số nguyên có tồn tại giá trị chẵn nhỏ hơn 2004 hay không?

Problem 6.0.5

Viết hàm tính trung bình cộng các số nguyên tố trong ma trận số nguyên

Problem 6.0.6

Viết hàm tính tổng các giá trị âm trong ma trận các số thực.

Problem 6.0.7

Viết hàm sắp xếp ma trận các số thực tăng dần từ trên xuống dưới và từ trái sang phải.

## 6.1 Kĩ thuật tính toán

Problem 6.1.1

Tính tổng các số dương trong ma trận các số thực

Problem 6.1.2

Tính tích các giá trị lẻ trong ma trận các số nguyên

Problem 6.1.3

Tính tổng các giá trị trên 1 dòng trong ma trận các số thực

Problem 6.1.4

Tính tích các giá trị dương trên 1 cột trong ma trận các số thực

Problem 6.1.5

Tính tổng các giá trị dương trên 1 dòng trong ma trận các số thực

Problem 6.1.6

Tính tích các số chẵn trên 1 cột trong ma trận các số nguyên

Problem 6.1.7

Tính trung bình cộng các số dương trong ma trận các số thực

Problem 6.1.8

Tính tổng các giá trị nằm trên biên của ma trận

Problem 6.1.9

Tính trung bình nhân các số dương trong ma trận các số thực

Problem 6.1.10

Hãy biến đổi ma trận bằng cách thay các giá trị âm bằng trị tuyệt đối của nó

Problem 6.1.11

Hãy biên đổi ma trận số thực bằng cách thay các giá trị bằng giá trị nguyên gần nó nhất

Problem 6.1.12

Tính tổng các giá trị trên 1 dòng của ma trận các số thực

Problem 6.1.13

Tính tổng các giá trị lẻ trên 1 cột của ma trận các số nguyên

Problem 6.1.14

Tính tổng các số hoàn thiện trong ma trận các số nguyên

## 6.2 Kỹ thuật đếm

Problem 6.2.1

Viết hàm đếm số lượng số dương trong ma trận các số thực

Problem 6.2.2

Đếm số lượng số nguyên tố trong ma trận các số nguyên

Problem 6.2.3

Đếm tần suất xuất hiện của 1 giá trị x trong ma trận các số thực

Problem 6.2.4

Đếm số chữ số trong ma trận các số nguyên dương

Problem 6.2.5

Đếm số lượng số dương trên 1 hàng trong ma trận các số thực

Problem 6.2.6

Đếm số lượng số hoàn thiện trên 1 hàng trong ma trận các số nguyên

Problem 6.2.7

Đếm số lượng số âm trên 1 cột trong ma trận các số thực

Problem 6.2.8

Đếm số lượng số dương trên biên trong ma trận các số thực

Problem 6.2.9

* Đếm số lượng phần tử cực đại trong ma trận các số thực. Một phần tử được gọi là cực đại khi nó lớn hơn các phần tử xung quanh

Problem 6.2.10

* Đếm số lượng phần tử cực trị trong ma trận các số thực. Một phần tử được gọi là cực trị khi nó lớn hớn các phần tử xung quanh hoặc nhỏ hơn các phần tử xung quanh

Problem 6.2.11

* Đếm số lượng giá trị phân biệt có trong ma trận các số thực.
Chú ý: Nếu có k phần tử (k >= 1) trong ma trận bằng nhau thì ta chỉ tính là 1

Problem 6.2.12

(*): Tính tổng các phần tử cực trị trong ma trận các số thực. Một phần tử được gọi là cực trị khi nó lớn hớn các phần tử xung quanh hoặc nhỏ hơn các phần tử xung quanh

Problem 6.2.13

(*): Đếm số lượng giá trị "Hoàng Hậu" trên ma trận. Một phần tử được gọi là Hoàng Hậu khi nó lớn nhất trên dòng, trên cột và 2 đường chéo đi qua nó

Problem 6.2.14

(*): Đếm số lượng giá trị "Yên Ngựa" trên ma trận. Một phần tử được gọi là Yên Ngựa khi nó lớn nhất trên dòng và nhỏ nhất trên cột

## 6.3 Kỹ thuật đặt cờ hiệu

Problem 6.3.1

Kiểm tra ma trận có tồn tại số dương hay không

Problem 6.3.2

Kiểm tra ma trận có tồn tại số hoàn thiện hay không

Problem 6.3.3

Kiểm tra ma trận có tồn tại số lẻ hay không

Problem 6.3.4

Kiểm tra ma trận có toàn dương hay không

Problem 6.3.5

Kiểm tra một hàng ma trận có tăng dần hay không

Problem 6.3.6

Kiểm tra một cột ma trận có giảm dần hay không. KiemTraCotGiamDan(a, n, m, k)

Problem 6.3.7

Kiểm tra các giá trị trong ma trận có giảm dần theo dòng và cột hay không

Problem 6.3.8

Liệt kê các dòng toàn âm trong ma trận các số thực

Problem 6.3.9

Liệt kê chỉ số các dòng chứa toàn giá trị chẵn trong ma trận các số nguyên

Problem 6.3.10

Liệt kê các dòng có chứa số nguyên tố trong ma trận các số nguyên

Problem 6.3.11

Liệt kê các dòng có chứa giá trị chẵn trong ma trận các số nguyên

Problem 6.3.12

Liệt kê các dòng có chứa giá trị âm trong ma trận các số thực

Problem 6.3.13

Liệt kê các cột trong ma trận các số nguyên có chứa số chính phương

Problem 6.3.14

Liệt kê các dòng trong ma trận các số thực thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: dòng có chứa giá trị âm, giá trị 0 và giá trị dương

Problem 6.3.15

Liệt kê các dòng giảm dần trong ma trận

Problem 6.3.16

Liệt kê các cột tăng dần trong ma trận

Problem 6.3.17

Cho 2 ma trận A và B. Kiểm tra xem ma trận A có là ma trận con của ma trận B hay không

1 2 3
4 5 6

6 7 3 1
2 **1 2 3**
5 **4 5 6**
9 4 5 2

Problem 6.3.18

Cho 2 ma trận A và B. Đếm số lần xuất hiện của ma trận A trong ma trận B

## 6.4 Kỹ thuật đặt lính canh

Problem 6.4.1

Tìm số chẵn đầu tiên trong ma trận

Problem 6.4.2

Tìm max trong ma trận

Problem 6.4.3

Tìm giá trị lớn thứ 2 trong ma trận

Problem 6.4.4

Tìm số dương đầu tiên trong ma trận

Problem 6.4.5

Tìm giá trị âm lớn nhất trong ma trận

Problem 6.4.6

Liệt kê các dòng có chứa max

Problem 6.4.7

Tìm giá trị lớn nhất trên 1 dòng

Problem 6.4.8

Tìm giá trị nhỏ nhất trên 1 cột

Problem 6.4.9

Tìm số nguyên tố đầu tiên

Problem 6.4.10

Tìm số chẵn lớn nhất

Problem 6.4.11

Tìm số dương nhỏ nhất

Problem 6.4.12

Tìm số nguyên tố lớn nhất

Problem 6.4.13

Tìm 1 chữ số xuất hiện nhiều nhất

Problem 6.4.14

Đếm số lần xuất hiện của phần tử nhỏ nhất

Problem 6.4.15

Đếm số lượng chẵn nhỏ nhất

Problem 6.4.16

Tìm giá trị xuất hiện nhiều nhất

Problem 6.4.17

Tìm số chính phương lớn nhất

Problem 6.4.18

Tìm số hoàn thiện nhỏ nhất

Problem 6.4.19

Tìm các chữ số xuất hiện nhiều nhất trong ma trận

Problem 6.4.20

Liệt kê các dòng có tổng lớn nhất

Problem 6.4.21

Liệt kê các cột có tổng nhỏ nhất

Problem 6.4.22

Liệt kê các dòng có nhiều số chẵn nhất

Problem 6.4.23

Liệt kê các dòng có nhiều số nguyên tố nhất

Problem 6.4.24

Liệt kê các dòng có nhiều số hoàn thiện nhất

Problem 6.4.25

(*): Liệt kê các cột nhiều chữ số nhất trong ma trận các số nguyên

Problem 6.4.26

(*): Tìm ma trận con có tổng lớn nhất

## 6.5 Kỹ thuật xử lí ma trận

Problem 6.5.1

Hoán vị 2 dòng trên ma trận
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Sau khi hoan vi dòng 0 và dòng 2 thì kết quả là
7 8 9
4 5 6
1 2 3

Problem 6.5.2

Hoán vị 2 cột trên ma trận

Problem 6.5.3

Dịch xuống xoay vòng các hàng trong ma trận

Problem 6.5.4

Dịch lên xoay vòng các hàng trong ma trận

Problem 6.5.5

Dịch trái xoay vòng các cột trong ma trận

Problem 6.5.6

Dịch phải xoay vòng các cột trong ma trận

Problem 6.5.7

Dịch phải xoay vòng theo chiều kim đồng hồ các giá trị nằm trên biên ma trận

Problem 6.5.8

Dịch trái xoay vòng theo chiều kim đồng hồ các giá trị nằm trên biên ma trận

Problem 6.5.9

Xóa 1 dòng trong ma trận

Problem 6.5.10

Xóa 1 cột trong ma trận

Problem 6.5.11

Xoay ma trận 1 góc 90 độ

Problem 6.5.12

Xoay ma trận 1 góc 180 độ

Problem 6.5.13

Xoay ma trận 1 góc 270 độ

Problem 6.5.14

Chiếu gương ma trận theo trục dọc

Problem 6.5.15

Chiếu gương ma trận theo trục ngang

## 6.6 Kỹ thuật sắp xếp

Problem 6.6.1

Viết hàm sắp xếp các phần tử trên 1 dòng tăng dần từ trái sang phải

Problem 6.6.2

Viết hàm sắp xếp các phần tử trên 1 dòng giảm dần từ trái sang phải

Problem 6.6.3

Viết hàm sắp xếp các phần tử trên 1 cột tăng dần từ trên xuống dưới

Problem 6.6.4

Viết hàm sắp xếp các phần tử trên 1 cột giảm dần từ trên xuống dưới

Problem 6.6.5

Viết hàm xuất các giá trị chẵn trong ma trận các số nguyên theo thứ tự giảm dần

Problem 6.6.6

Viết hàm xuất các số nguyên tố trong ma trận các số nguyên theo thứ tự tăng dần

Problem 6.6.7

Viết hàm sắp xếp các phần tử trong ma trận theo yêu cầu sau:
Dòng có chỉ số chẵn tăng dần
Dòng có chỉ số lẻ giảm dần

Problem 6.6.8

Viết hàm sắp xếp các phần tử trong ma trận theo yêu cầu sau:
Cột có chỉ số chẵn giảm dần từ trên xuống
Cột có chỉ số lẻ tăng dần từ trên xuống

Problem 6.6.9

Sắp xếp ptử tăng dần theo hàng và cột: Dùng 2 phương pháp: sử dụng mảng phụ và ko dùng mảng phụ

Problem 6.6.10

Sắp xếp ptử dương tăng dần theo cột và dòng. Dùng 2 phương pháp: Sử dụng mảng phụ và ko sử dụng mảng phụ

Problem 6.6.11

Sắp xếp ptử chẵn giảm dần theo cột và dòng. Dùng 2 phương pháp: Sử dụng mảng phụ và ko sử dụng mảng phụ

Problem 6.6.12

Sắp xếp âm tăng dần, dương giảm dần, 0 giữ nguyên

Problem 6.6.13

Sắp xếp chẵn tăng, lẻ giảm

Problem 6.6.14

Sắp xếp các giá trị nằm trên biên ma trận tăng dần

Problem 6.6.15

Sắp xếp các giá trị dương nằm trên biên ma trận tăng dần

Problem 6.6.16

Sắp xếp các dòng dựa vào: tổng các ptử trong 1 dòng: sắp tăng dần.

Problem 6.6.17

Sắp xếp giá trị các ptử trong ma trận tăng dần theo dạng xoắn ốc (ma trận xoắn ốc)

Problem 6.6.18

Sắp xếp giá trị các ptử trong ma trận tăng dần theo dạng ziczac

Problem 6.6.19

Xuất các giá trị âm giảm dần(ma trận không thay đổi sau khi xuất)

## 6.7 Kỹ thuật xây dựng ma trận

Problem 6.7.1

Cho ma trận A. Hãy tạo ma trận B, B[i][j] = abs(A[i][j])

Problem 6.7.2

Cho ma trận A. Hãy tạo ma trận B, B[i][j] = lớn nhất dòng i, cột j của A

Problem 6.7.3

Cho ma trận A. Hãy tạo ma trận B, B[i][j] = số lượng ptử dương xung quanh A[i][j]

Chapter 7

# Ma Trận Vuông

**Problem 7.0.1**

Viết hàm nhập, xuất ma trận vuông các số nguyên
Hàm duyệt các phần tử trên đường chéo chính
Hàm duyệt các phần tử thuộc tam giác trên đường chéo chính
Hàm duyệt các phần tử thuộc tam giác dưới đường chéo chính
Hàm duyệt các phần tử trên đường chéo phụ
Hàm duyệt các phần tử thuộc tam giác trên đường chéo phụ
Hàm duyệt các phần tử thuộc tam giác dưới đường chéo phụ

**Problem 7.0.2**

Viết hàm nhập, xuất ma trận vuông các số thực

**Problem 7.0.3**

Viết hàm tìm giá trị lớn nhất trong ma trận vuông các số thực

**Problem 7.0.4**

Viết hàm kiểm tra trong ma trận vuông các số nguyên có tồn tại giá trị chẵn nhỏ hơn 2015 hay không

**Problem 7.0.5**

Viết hàm đếm số lượng số nguyên tố trong ma trận vuông các số nguyên

**Problem 7.0.6**

Viết hàm tính tổng các giá trị âm trong ma trận vuông các số thực

**Problem 7.0.7**

Viết hàm sắp xếp ma trận vuông các số thực tăng dần từ trên xuống dưới và từ trái sang phải

## 7.1 Kĩ thuật tính toán

Problem 7.1.1

Tổng phần tử thuộc ma trận tam giác trên (không tính đường chéo) trong ma trận vuông

Problem 7.1.2

Tổng phần tử thuộc ma trận tam giác dưới (không tính đường chéo) trong ma trận vuông

Problem 7.1.3

Tổng phần tử trên đường chéo chính

Problem 7.1.4

Tổng phần tử trên đường chéo phụ

Problem 7.1.5

Tổng phần tử chẵn nằm trên biên

## 7.2 Kỹ thuật đặt lính canh

Problem 7.2.1

Tìm max trong ma trận tam giác trên

Problem 7.2.2

Tìm min trong ma trận tam giác dưới

Problem 7.2.3

Tìm max trên đường chéo chính

Problem 7.2.4

Tìm max trên đường chéo phụ

Problem 7.2.5

Tìm max nguyên tố trong ma trận

Problem 7.2.6

Tìm 2 giá trị gần nhau nhất

Problem 7.2.7

(*) Cho ma trận vuông $A(nxn)$. Hãy tìm ma trận vuông $B(kxk)$ sao cho tổng các giá trị trên ma trận vuông này là lớn nhất

## 7.3 Kỹ thuật đếm

Problem 7.3.1

Đếm số lượng cặp giá trị đối xứng nhau qua đường chéo chính

Problem 7.3.2

Đếm số lượng dòng giảm

Problem 7.3.3

Đếm phần tử cực đại

Problem 7.3.4

Đếm giá trị dương trên đường chéo chính

Problem 7.3.5

Đếm số âm trên đường chéo phụ

Problem 7.3.6

Đếm số chẵn trong ma trận tam giác trên

## 7.4 Kỹ thuật đặt cờ hiệu

Problem 7.4.1

Kiểm tra đường chéo chính có tăng dần hay không

Problem 7.4.2

Kiểm tra ma trận có đối xứng qua chéo chính không

Problem 7.4.3

Kiểm tra ma trận có đối xứng qua chéo phụ không

Problem 7.4.4

Kiểm tra ma trận có phải là ma phương không? Ma phương là khi tổng phần tử trên các dòng, cột và 2 chéo chính phụ bằng nhau

## 7.5 Kỹ thuật sắp xếp

Problem 7.5.1

Sắp chéo chính tăng dần

Problem 7.5.2

Sắp chéo phụ giảm dần

Problem 7.5.3

Hoán vị 2 dòng

Problem 7.5.4

Hoán vị 2 cột

Problem 7.5.5

sắp các dòng tăng dần theo tổng dòng

Problem 7.5.6

Đưa chẵn về đầu ma trận vuông

Problem 7.5.7

(*) Ma trận vuông A(n x n) với n >=3. Sắp tam giác trên tăng dần từ trên xuống dưới và từ trái sang phải

Problem 7.5.8

(*) Ma trận vuông A với n>=3. Sắp tam giác dưới giảm dần từ trên xuống dưới và từ trái sang phải

Problem 7.5.9

(*) Xây dựng ma phương A

## 7.6 Các phép toán trên ma trận

Problem 7.6.1

Tổng 2 ma trận

Problem 7.6.2

Hiệu 2 ma trận

Problem 7.6.3

Tích 2 ma trận

Problem 7.6.4

* Ma trận nghịch đảo

Problem 7.6.5

* Định thức của ma trận

Problem 7.6.6

* Tạo ma phương bậc n x n

# Part IV
# Struct

Chapter 8

# Trừu Tượng Hoá Dữ Liệu

**Problem 8.0.1**

Hãy khai báo kiểu dữ liệu biểu diễn khái niệm phân số trong toán học và định nghĩa hàm nhập, hàm xuất cho kiểu dữ liệu này

**Problem 8.0.2**

Hãy khai báo kiểu dữ liệu biểu diễn khái niệm hỗn số trong toán học và định nghĩa hàm nhập, hàm xuất cho kiểu dữ liệu này

**Problem 8.0.3**

Hãy khai báo kiểu dữ liệu biểu diễn khái niệm điểm trong mặt phẳng Oxy và định nghĩa hàm nhập, hàm xuất cho kiểu dữ liệu này

**Problem 8.0.4**

Hãy khai báo kiểu dữ liệu biểu diễn khái niệm điểm trong không gian Oxyz và định nghĩa hàm nhập, hàm xuất cho kiểu dữ liệu này

**Problem 8.0.5**

Hãy khai báo kiểu dữ liệu biểu diễn khái niệm đơn thức $P(x) = ax^n$ trong toán học và định nghĩa và định nghĩa hàm nhập, hàm xuất cho kiểu dữ liệu này

**Problem 8.0.6**

Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn khái niệm đa thức 1 biến trong toán học: $P(x) = a.n.X^n + a.(n-1).X^{n-1} + ... + a.1.X + a.0$ và định nghĩa hàm nhập và hàm xuất cho kiểu dữ liệu này

**Problem 8.0.7**

Hãy khai báo kiểu dữ liệu biểu diễn ngày trong thế giới thực và định nghĩa hàm nhập, hàm xuất cho kiểu dữ liệu này

**Problem 8.0.8**

Hãy khai báo kiểu dữ liệu biểu diễn khái niệm đường thẳng ax + by + c = 0 trong mặt phẳng Oxy và định nghĩa hàm nhập, hàm xuất cho kiểu dữ liệu này

Problem 8.0.9

Hãy khai báo kiểu dữ liệu biểu diễn khái niệm đường tròn trong mặt phẳng Oxy và định nghĩa hàm nhập, hàm xuất cho kiểu dữ liệu này

Problem 8.0.10

Viết chương trình nhập tọa độ tâm và bán kính của 1 đường tròn trong mặt phẳng Oxy. Tính diện tích và chu vi của nó và xuất ra kết quả

Problem 8.0.11

Viết chương trình nhập tọa độ 3 đỉnh của 1 tam giác trong mặt phẳng Oxy. Tính diện tích, chu vi và tọa độ trọng tâm của tam giác và xuất ra kết quả

## 8.1 Đơn thức

Problem 8.1.1

Tính tích 2 đơn thức

Problem 8.1.2

Tính đạo hàm cấp 1 đơn thức

Problem 8.1.3

Tính thương 2 đơn thức

Problem 8.1.4

Tính đạo hàm cấp k đơn thức

Problem 8.1.5

Tính giá trị đơn thức tại vị trí $x = x0$

Problem 8.1.6

Định nghĩa toán tử (operator $*$) cho 2 đơn thức

Problem 8.1.7

Định nghĩa toán tử (operator/) cho 2 đơn thức

## 8.2 Đa thức

Problem 8.2.1

Tính hiệu 2 đa thức

Problem 8.2.2

Tính tổng 2 đa thức

Problem 8.2.3

Tính tích 2 đa thức

Problem 8.2.4

Tính thương 2 đa thức

Problem 8.2.5

Tính đa thức dư của phép chia đa thức thứ nhất cho đa thức thứ hai

Problem 8.2.6

Tính đạo hàm cấp 1 của đa thức

Problem 8.2.7

Tính đạo hàm cấp k của đa thức

Problem 8.2.8

Tính giá trị của đa thức tại vị trí $x = x0$

Problem 8.2.9

Định nghĩa toán tử cộng (operator $+$) cho hai đa thức

Problem 8.2.10

Định nghĩa toán tử trừ (operator $-$) cho hai đa thức

Problem 8.2.11

Định nghĩa toán tử nhân (operator $*$) cho hai đa thức

Problem 8.2.12

Định nghĩa toán tử thương (operator /) cho hai đa thức

Problem 8.2.13

Tìm nghiệm của đa thức trong đoạn $[a, b]$ cho trước

## 8.3 Phân số

Problem 8.3.1

Rút gọn phân số

Problem 8.3.2

Tính tổng 2 phân số

Problem 8.3.3

Tính hiệu 2 phân số

Problem 8.3.4

Tính tích 2 phân số

Problem 8.3.5

Tính thương 2 phân số

Problem 8.3.6

Kiểm tra phân số tối giản

Problem 8.3.7

Qui đồng phân số

Problem 8.3.8

Kiểm tra phân số dương

Problem 8.3.9

Kiểm tra phân số âm

Problem 8.3.10

So sánh 2 phân số: hàm trả về 1 trong 3 giá trị: 0,-1,1

Problem 8.3.11

Định nghĩa toán tử operator + cho 2 phân số

Problem 8.3.12

Định nghĩa toán tử operator − cho 2 phân số

Problem 8.3.13

Định nghĩa toán tử operator ∗ cho 2 phân số

Problem 8.3.14

Định nghĩa toán tử operator / cho 2 phân số

Problem 8.3.15

Định nghĩa toán tử operator ++ cho 2 phân số

Problem 8.3.16

Định nghĩa toán tử operator — cho 2 phân số

Problem 8.3.17

Problem 8.3.18

## 8.4 Hỗn số

Problem 8.4.1

Khai báo dữ liệu để biểu diễn thông tin của một hỗn số

Problem 8.4.2

Nhập hỗn số

Problem 8.4.3

Xuất hỗn số

Problem 8.4.4

Rút gọn hỗn số

Problem 8.4.5

Tính tổng 2 hỗn số

Problem 8.4.6

Tính hiệu 2 hỗn số

Problem 8.4.7

Tính tích 2 hỗn số

Problem 8.4.8

Tính thương 2 hỗn số

Problem 8.4.9

Kiểm tra hỗn số tối giản

Problem 8.4.10

Qui đồng 2 hỗn số

## 8.5 Số phức

Problem 8.5.1

Khai báo biểu diễn thông tin số phức

Problem 8.5.2

Nhập số phức

Problem 8.5.3

Xuất số phức

Problem 8.5.4

Tính tổng 2 số phức

Problem 8.5.5

Tính hiệu 2 số phức

Problem 8.5.6

Tính tích 2 số phức

Problem 8.5.7

Tính thương 2 số phức

Problem 8.5.8

Tính lũy thừa bậc n số phức

## 8.6 Điểm trong mặt phẳng Oxy

Problem 8.6.1

khai báo dữ liệu điểm OXY

Problem 8.6.2

Nhập tọa độ điểm trong mặt phẳng

Problem 8.6.3

Xuất tọa độ điểm trong mặt phẳng

Problem 8.6.4

Tính khoảng cách giữa 2 điểm

Problem 8.6.5

Tính khoảng cách 2 điểm theo phương Ox

Problem 8.6.6

Tính khoảng cách 2 điểm theo phương Oy

Problem 8.6.7

Tìm tọa độ điểm đối xứng qua gốc tọa độ

Problem 8.6.8

Tìm điểm đối xứng qua trục hoành

Problem 8.6.9

Tìm điểm đối xứng qua trục tung

Problem 8.6.10

Tìm điểm đối xứng qua đường phân giác thứ 1 $(y = x)$

Problem 8.6.11

Tìm điểm đối xứng qua đường phân giác thứ 2 $(y = -x)$

Problem 8.6.12

Kiểm tra điểm thuộc phần tư thứ 1 không?

Problem 8.6.13

Kiểm tra điểm thuộc phần tư thứ 2 không?

Problem 8.6.14

Kiểm tra điểm thuộc phần tư thứ 3 không?

Problem 8.6.15

Kiểm tra điểm thuộc phần tư thứ 4 không?

## 8.7 Điểm trong không gian Oxyz

Problem 8.7.1

Khai báo kiểu dữ liệu biểu diễn tọa độ điểm trong không gian Oxyz

Problem 8.7.2

Nhập tọa độ điểm trong không gian Oxyz

Problem 8.7.3

Xuất tọa độ điểm theo định dạng $(x, y, z)$

Problem 8.7.4

Tính khoảng cách giữa 2 điểm trong không gian

Problem 8.7.5

Tính khoảng cách giữa 2 điểm trong không gian theo phương x

Problem 8.7.6

Tính khoảng cách giữa 2 điểm trong không gian theo phương y

Problem 8.7.7

Tính khoảng cách giữa 2 điểm trong không gian theo phương z

Problem 8.7.8

Tìm tọa độ điểm đối xứng qua gốc tọa độ

Problem 8.7.9

Tìm tọa độ điểm đối xứng qua mặt phẳng Oxy

Problem 8.7.10

Tìm tọa độ điểm đối xứng qua mặt phẳng Oxz

Problem 8.7.11

Tìm tọa độ điểm đối xứng qua mặt phẳng Oyz

## 8.8 Đường tròn trong mặt phẳng Oxy

Problem 8.8.1

Khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn đường tròn

Problem 8.8.2

Nhập đường tròn

Problem 8.8.3

Xuất đường tròn theo định dạng $((x, y), r)$

Problem 8.8.4

Tính chu vi đường tròn

Problem 8.8.5

Tính diện tích đường tròn

Problem 8.8.6

Xét vị trí tương đối giữa 2 đường tròn( không cắt nhau, tiếp xúc, cắt nhau)

Problem 8.8.7

Kiểm tra 1 tọa độ điểm có nằm trong đường tròn hay không

Problem 8.8.8

Cho 2 đường tròn. Tính diện tích phần mặt phẳng bị phủ bởi 2 đường tròn đó

## 8.9 Hình cầu trong không gian Oxyz

Problem 8.9.1

Khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn hình cầu trong không gian Oxyz

Problem 8.9.2

Nhập hình cầu

Problem 8.9.3

Xuất hình cầu theo định dạng $((x, y, z), r)$

Problem 8.9.4

Tính diện tích xung quanh hình cầu

Problem 8.9.5

Tính thể tích hình cầu

Problem 8.9.6

Xét vị trí tương đối giữa 2 hình cầu(không cắt nhau, tiếp xúc, cắt nhau)

Problem 8.9.7

Kiểm tra 1 tọa độ điểm có nằm bên trong hình cầu hay không

## 8.10 Tam giác trong mặt phẳng Oxy

Problem 8.10.1

Khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn tam giác trong mặt phẳng Oxy

Problem 8.10.2

Nhập tam giác

Problem 8.10.3

Xuất tam giác theo định dạng $((x1, y1); (x2, y2); (x3, y3))$

Problem 8.10.4

Kiểm tra tọa độ 3 đỉnh có thật sự lập thành 3 đỉnh của 1 tam giác không

Problem 8.10.5

Tính chu vi tam giác

Problem 8.10.6

Tính diện tích tam giác

Problem 8.10.7

Tìm tọa độ trọng tâm tam giác

Problem 8.10.8

Tìm 1 đỉnh trong tam giác có hoành độ lớn nhất

Problem 8.10.9

Tìm 1 đỉnh trong tam giác có tung độ nhỏ nhất

Problem 8.10.10

Tính tổng khoảng cách từ điểm $P(x, y)$ tới 3 đỉnh của tam giác

Problem 8.10.11

Kiểm tra 1 tọa độ điểm có nằm trong tam giác hay không

Problem 8.10.12

Hãy cho biết dạng của tam giác(đều, vuông, vuông cân, cân, thường)

## 8.11 Ngày

Problem 8.11.1

Khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn ngày

Problem 8.11.2

Nhập ngày

Problem 8.11.3

Xuất ngày theo định dạng (ng/th/nm)

Problem 8.11.4

Kiểm tra năm nhuận

Problem 8.11.5

Tính số thứ tự ngày trong năm

Problem 8.11.6

Tính số thứ tự ngày kể từ ngày 1/1/1

Problem 8.11.7

Tìm ngày khi biết năm và số thứ tự của ngày trong năm

Problem 8.11.8

Tìm ngày khi biết số thứ tự ngày kể từ ngày 1/1/1

Problem 8.11.9

Tìm ngày kế tiếp

Problem 8.11.10

Tìm ngày hôm qua

Problem 8.11.11

Tìm ngày kế đó k ngày

Problem 8.11.12

Tìm ngày trước đó k ngày

Problem 8.11.13

Khoảng cách giữa 2 ngày

Problem 8.11.14

So sánh 2 ngày
Tính thứ của ngày bất kỳ trong năm(Dùng CT Zeller)

**Problem 8.11.15**

Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của 1 tỉnh (TINH). Biết rằng một tỉnh gồm những thành phần sau:
Mã tỉnh: Kiểu số nguyên 2 byte
Tên tỉnh: Chuỗi tối đa 30 ký tự
Diện tích: Kiểu số thực
Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này

**Problem 8.11.16**

Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một hộp sữa (HOPSUA). Biết rằng một hộp sữa gồm các thành phần sau:
Nhãn hiệu: chuỗi tối đa 20 ký tự
Trọng lượng: kiểu số thực
Hạn sử dụng: Kiểu dữ liệu Ngày (NGAY)
Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này

**Problem 8.11.17**

Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của 1 vé xem phim (VE). Biết rằng 1 vé xem phim gồm những thành phần sau:
Tên phim: Chuỗi tối đa 20 ký tự
Giá tiền: kiểu số nguyên 4 byte
Xuất chiếu: kiểu thời gian (THOIGIAN)
Ngày xem: kiểu dữ liệu ngày (NGAY)
Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này

**Problem 8.11.18**

Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một mặt hang (MATHANG). Biết rằng một mặt hang gồm những thành phần sau:
Tên mặt hàng: chuỗi tối đa 20 ký tự
Đơn giá: kiểu số nguyên 4 byte
Số lượng tồn: kiểu số nguyên 4 byte
Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này

**Problem 8.11.19**

Bài 611: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một chuyến bay. Biết rằng một chuyến bay gồm những thành phần sau:
Mã chuyến bay: chuỗi tối đa 5 ký tự
Ngày bay: kiểu dữ liệu ngày
Giờ bay: kiểu thời gian
Nơi đi: chuỗi tối đa 20 ký tự
Nơi đến: chuỗi tối đa 20 ký tự
Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này

**Problem 8.11.20**

Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một cầu thủ. Biết rằng một cầu thủ gồm những thành phần sau:
Mã cầu thủ: chuỗi tối đa 10 ký tự
Tên cầu thủ: chuỗi tối đa 30 ký tự
Ngày sinh: kiểu dữ liệu ngày
Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này

Problem 8.11.21

Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một đội bóng. (DOIBONG). Biết rằng một đội bóng gồm những thành phần sau:
Mã đội bóng: chuỗi tối đa 5 ký tự
Tên đội bóng: chuỗi tối đa 30 ký tự
Danh sách các cầu thủ: mảng 1 chiều các cầu thủ (tối đa 30 phần tử)
Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này

Problem 8.11.22

Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một nhân viên (NHANVIEN). Biết rằng một nhân viên gồm những thành phần sau:
Mã nhân viên: chuỗi tối đa 5 ký tự
Tên nhân viên: chuỗi tối đa 30 ký tự
Lương nhân viên: kiểu số thực
Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này

Problem 8.11.23

Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một thí sinh (THISINH). Biết rằng một thí sinh gồm những thành phần sau:
Mã thí sinh: chuỗi tối đa 5 ký tự
Họ tên thí sinh: chuỗi tối đa 30 ký tự
Điểm toán: kiểu số thực
Điểm lý: kiểu số thực
Điểm hóa: kiểu số thực
Điểm tổng cộng: kiểu số thực
Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này

Problem 8.11.24

Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một luận văn (LUANVAN). Biết rằng một luận văn gồm những thành phần sau:
Mã luận văn: chuỗi tối đa 10 ký tự
Tên luận văn: chuỗi tối đa 100 ký tự
Họ tên sinh viên thực hiện: chuỗi tối đa 30 ký tự
Họ tên giảng viên hướng dẫn: chuỗi tối đa 30 ký tự
Năm thực hiện: kiểu số nguyên 2 byte
Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này

Problem 8.11.25

Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một học sinh (HOCSINH). Biết rằng một lớp học gồm những thành phần sau:
Tên học sinh: chuỗi tối đa 30 ký tự
Điểm toán: kiểu số nguyên 2 byte
Điểm văn: kiểu số nguyên 2 byte
Điểm trung bình: kiểu số thực
Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này

**Problem 8.11.26**

Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một lớp học (LOPHOC). Biết rằng một lớp học gồm những thành phần sau:
Tên lớp: chuỗi tối đa 30 ký tự
Sĩ số: kiểu số nguyên 2 byte
Danh sách các học sinh trong lớp ( tối đa 50 học sinh)
Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này

**Problem 8.11.27**

Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một sổ tiết kiệm (SOTIETKIEM). Biết rằng một sổ tiết kiệm gồm những thành phần sau:
Mã sổ: chuỗi tối đa 5 ký tự
Loại tiết kiệm: chuỗi tối đa 10 ký tự
Họ tên khách hàng: chuỗi tối đa 30 ký tự
Chứng minh nhân dân: kiểu số nguyên 4 byte
Ngày mở sổ: kiểu dữ liệu ngày
Số tiền gửi: kiểu số thực
Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này

**Problem 8.11.28**

Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một đại lý (DAILY). Biết rằng một đại lý gồm những thành phần sau:
Mã đại lý: chuỗi tối đa 5 ký tự
Tên đại lý: chuỗi tối đa 30 ký tự
Điện thoại: kiểu số nguyên 4 byte
Ngày tiếp nhận: kiểu dữ liệu ngày
Địa chỉ: chuỗi tối đa 50 ký tự
E-Mail: chuỗi tối đa 50 ký tự
Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này

Chapter 9

# Các Bài Tập Khác